



سنة الف الف



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

فیزیک پزشکی

Medical physics

Dr Reza Afzalipour

Department of Radiology, Faculty of ParaMedicine, Hormozgan
University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

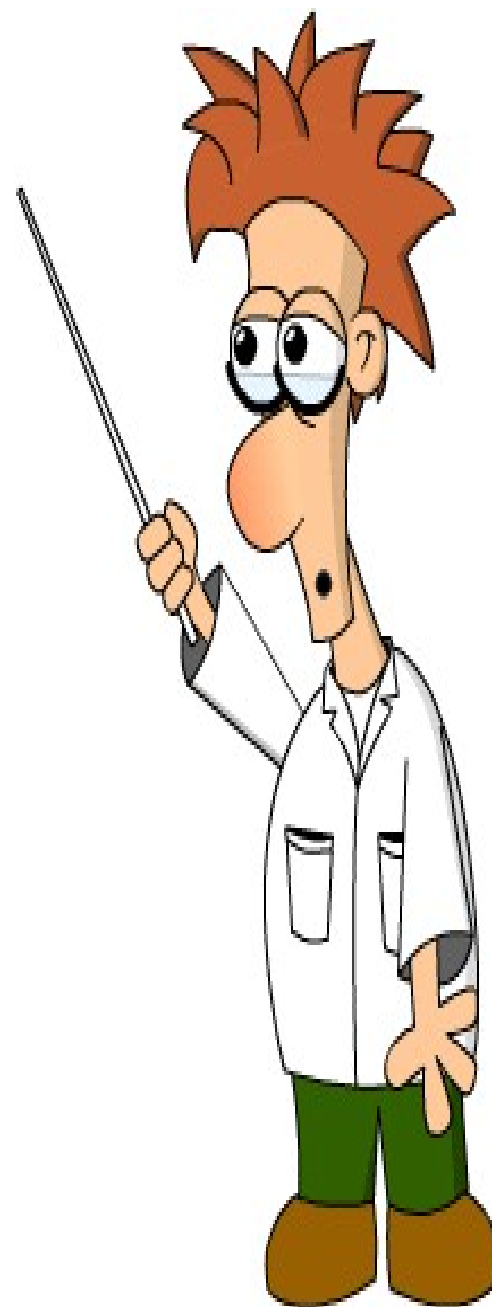
فهرست :

➤ پرتونگاری در پزشکی

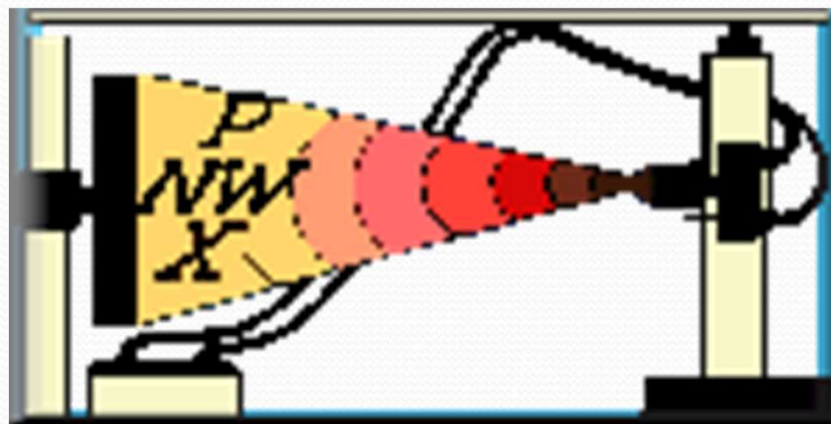
➤ ماهیت و خواص پرتو ایکس

➤ مولد های اشعه ایکس و اجزاء

➤ فرآیند تولید اشعه ایکس و معرفی طیف



کاربردهای پرتو در پزشکی



پرتو X

```
graph TD; A[پرتو X] --> B[سی تی اسکن]; A --> C[رادیوگرافی];
```

سی تی اسکن

رادیوگرافی







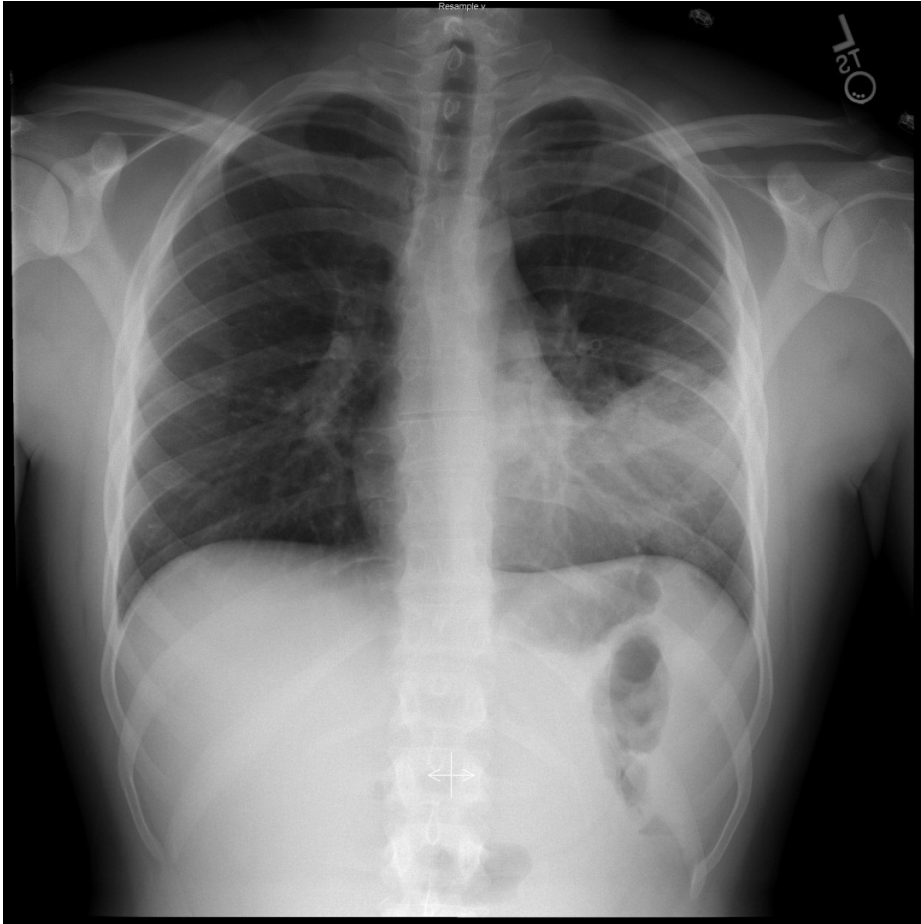
۱- پرتونگاری ساده :



۲- فلوروسکوپي:











• نسی تی اسکن:

Plane examples



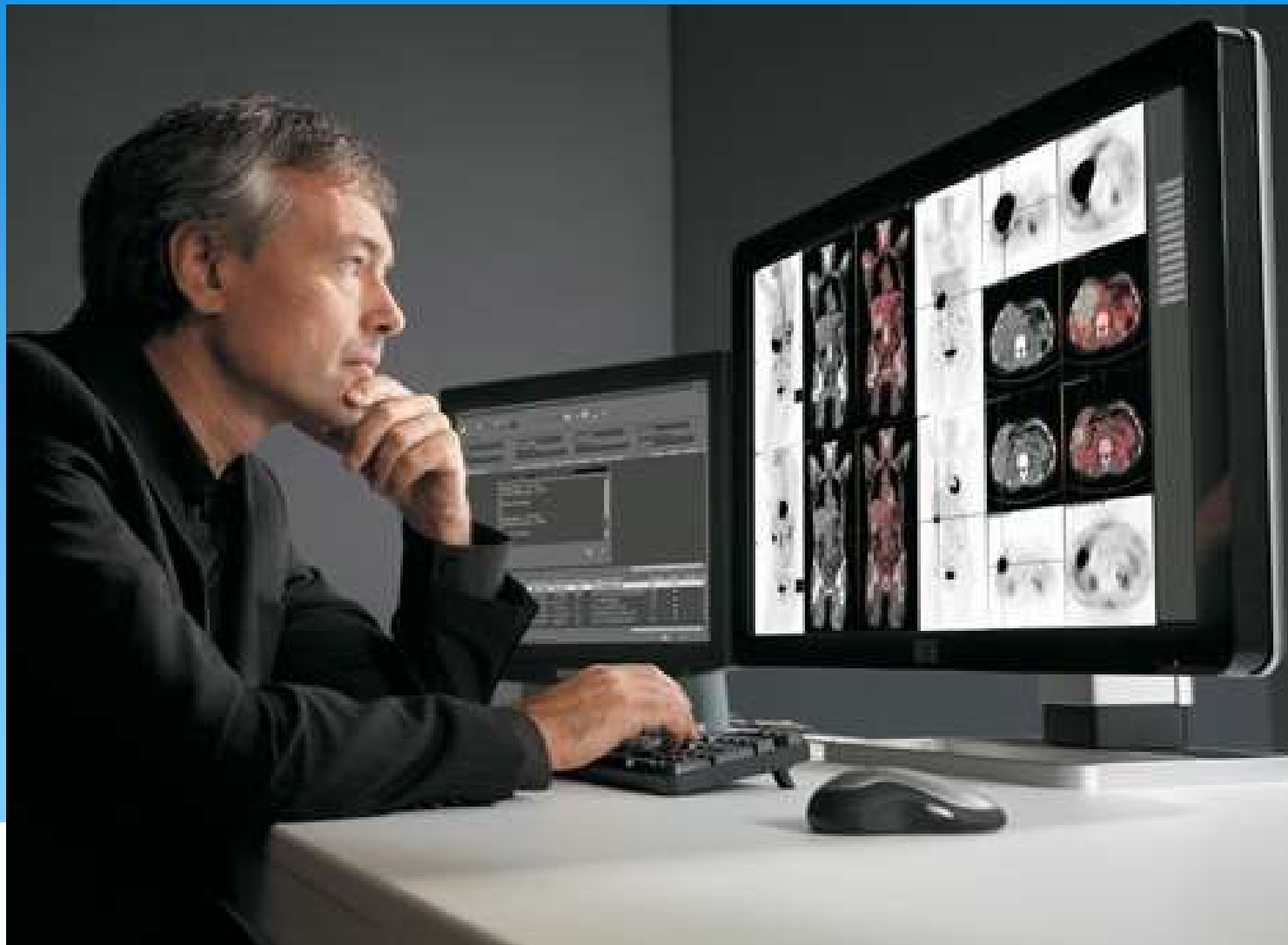
• Axial plane

• Coronal plane

• Saggital plane

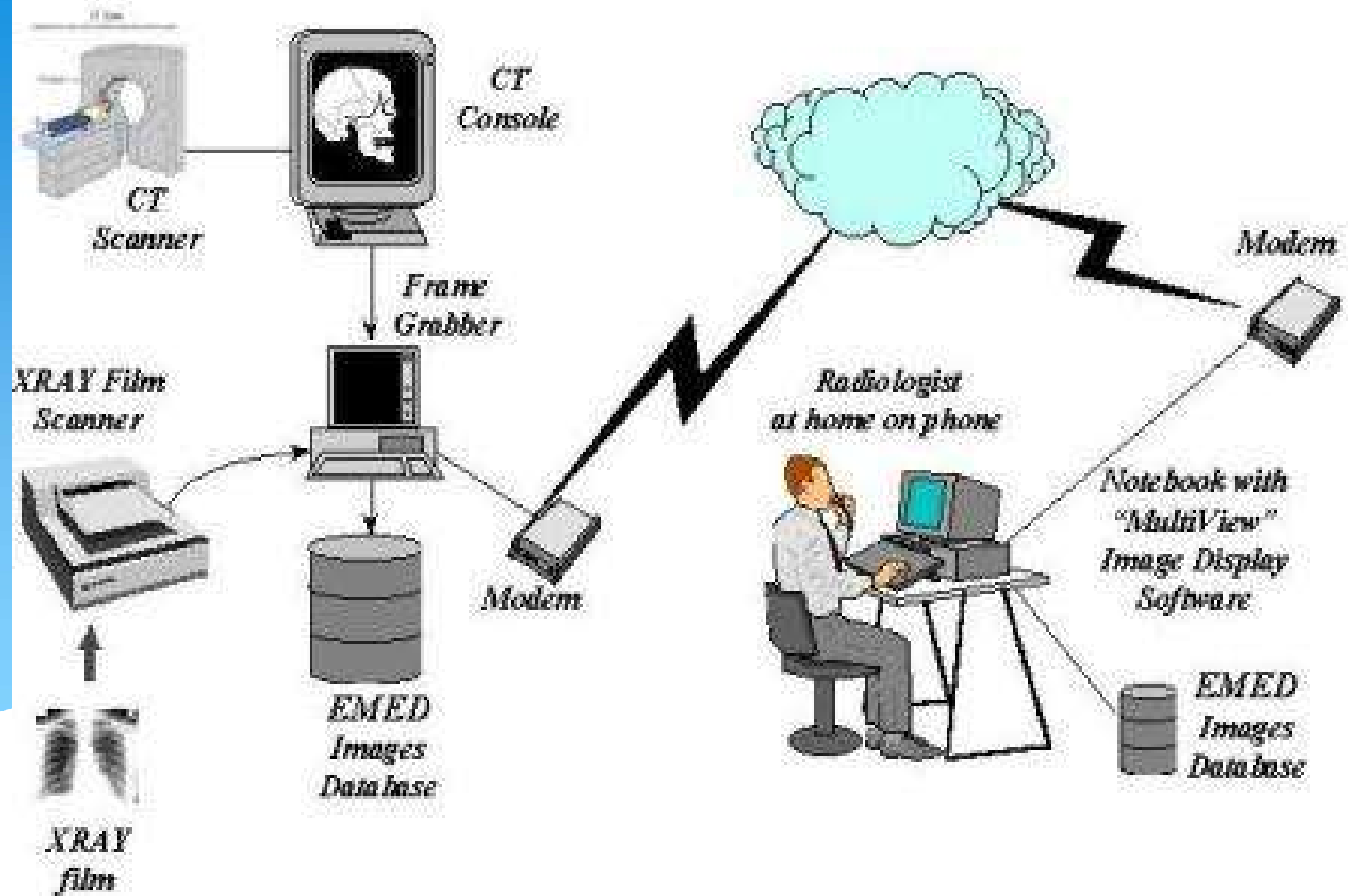


تشخيص

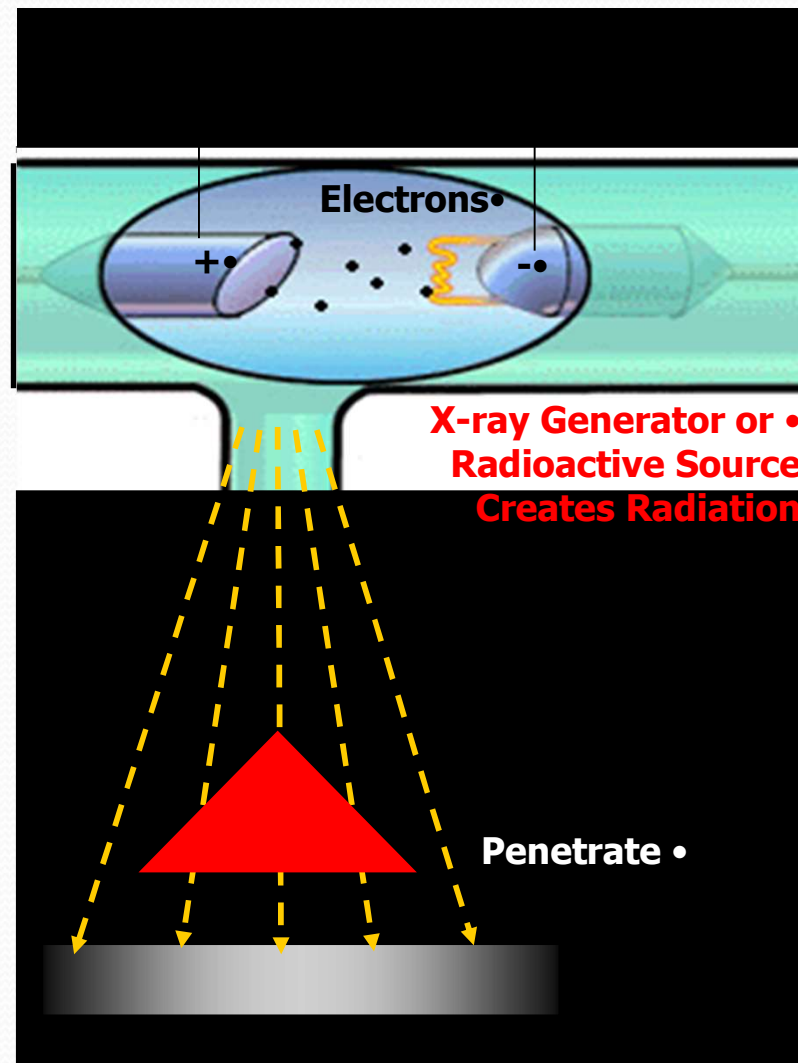




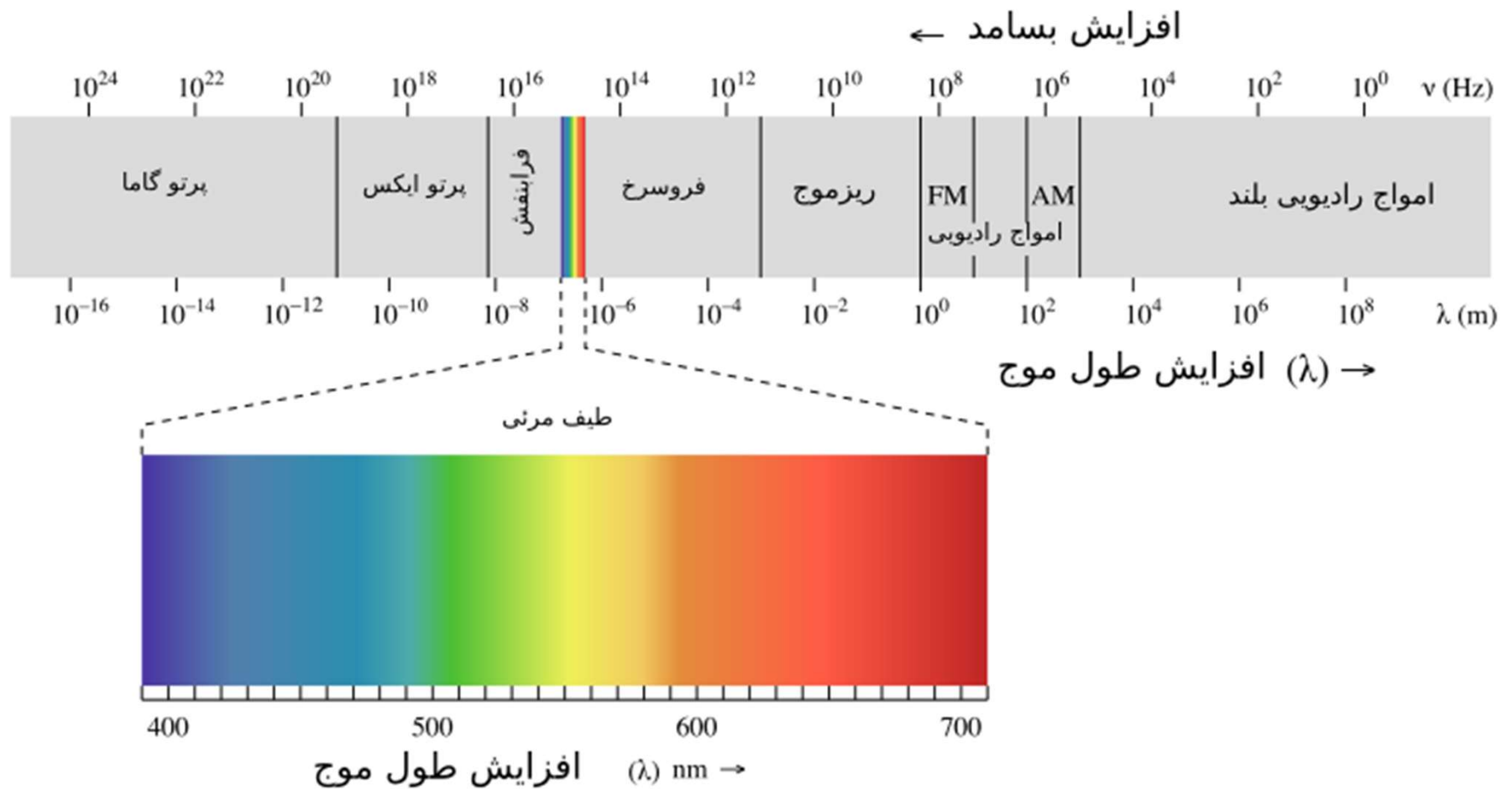
Teleradiology for on-call radiologists



X-ray Radiography



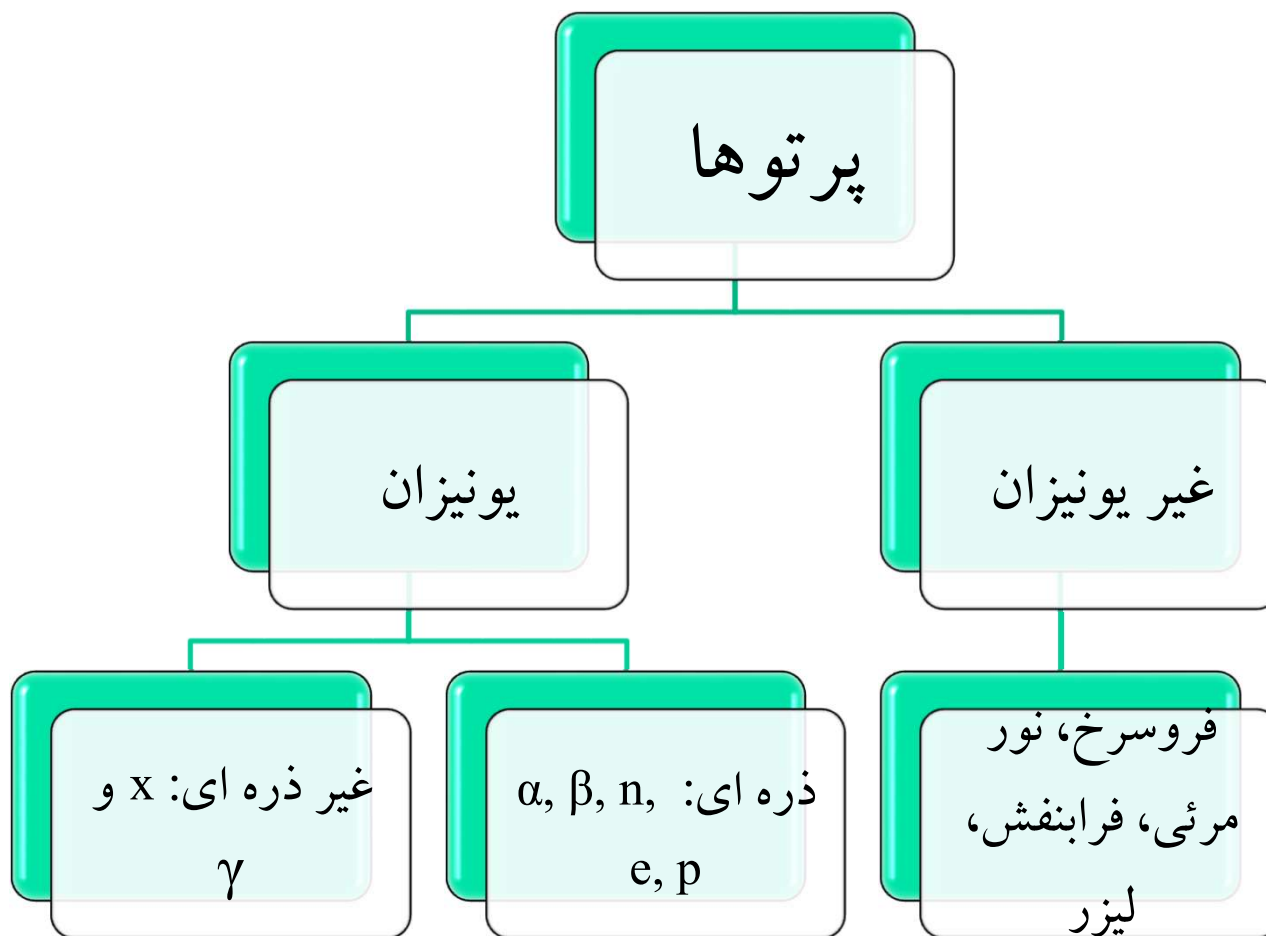
Electromagnetic Radiation Spectrum



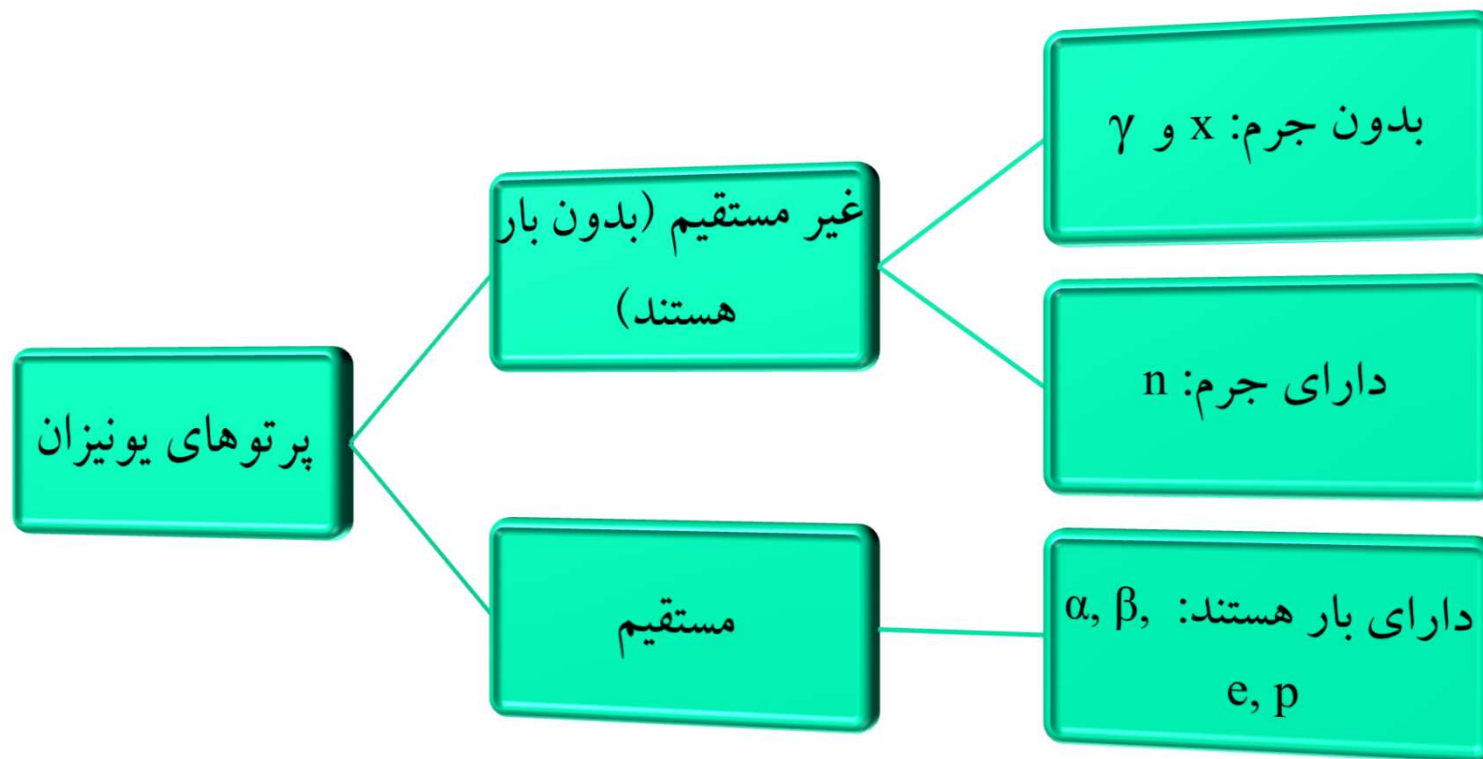
پرتوها

- پرتو یا تشعشع عبارت است از انرژی که به صورت امواج یا ذرات در خلاء یا در محیط مادی منتشر می شود. به طور ساده پرتوها را می توان انرژی عبوری تعریف کرد.
- برخی از پرتوها دارای جرم و بعضی فاقد جرم می باشند و با توجه به میزان انرژی، دارای قدرت نفوذ در ماده هستند.
- پرتوها به دو دسته پرتوهای یونیزان (یونساز) و پرتوهای غیر یونیزان (غیر یونساز) طبقه بندی می شوند. معمولاً وقتی همراه با واژه پرتو کلمه دیگری به کار نرود پرتوهای یونیزان مورد نظر می باشد.
- پرتوهای یونیزان: پرتوهایی که موجب یونیزه شدن اتم می شوند.
- پرتوهای غیر یونیزان: پرتوهایی که قادر به یونیزه کردن اتم نمی باشند، مانند نور مرئی، پرتوهای فروسرخ، فرابنفش و لیزر.

تقسیم بندی پرتوها

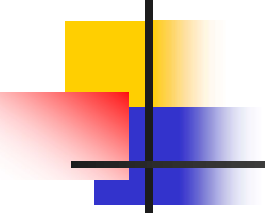


تقسیم بندی پرتوها



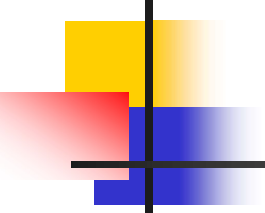
پرتوهای یونیزان

- **پرتو یونیزان:** پرتوهای یونیزان با عبور از محیط، تولید ذرات باردار منفی و مثبت می کنند.
- منابع مولد پرتوهای یونیزان می توانند مانند پرتو X ، انرژی هسته ای و زباله های ساخت بشر باشند، یا می توانند مانند پرتوهای کیهانی حاصل از خورشید یا مواد رادیواکتیو پوسسته زمین، که به صورت ذره (تشعشع ذره ای) یا انرژی خالص بدون جرم و بار الکتریکی (پرتوهای الکترومغناطیسی) تابش می شوند، زمینه طبیعی داشته باشند.
- برخی از این پرتوها عبارتند از: آلفا، بتا، X و γ و ...
- پرتوهای **یونیزان مستقیم** از لحظه برخورد با ماده به آن انرژی منتقل می کنند و باعث تولید یون می شوند.
- پرتوهای **یونیزان غیر مستقیم** باید حتما مستقیما به الکترون ها برخورد کنند تا انرژی شان را از طریق الکترون به ماده منتقل کنند.



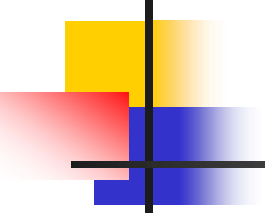
پرتوهای یونیزان

- **ذرات آلفا (α):** این ذرات به راحتی دیگر پرتوها از ماده عبور نمی کنند. ذره آلفا دارای دو بار الکتریکی مثبت است و جرم آن ۴ برابر هیدروژن می باشد.
- در واقع ذره آلفا یک اتم هلیوم دو بار یونیزه شده است.
- ذرات آلفا بوسیله عناصر رادیواکتیو سنگین منتشر می شود.
- ذرات آلفا قدرت یون سازی زیادی داشته ولی قدرت نفوذ آن در بافت ها بسیار کم است و به آسانی بوسیله ضخامتی از چند صفحه کاغذ، یک لایه رطوبت، ضخامت خارجی پوست، متوقف می شوند.
- برد ذرات α در ماده بسیار کم و نزدیک به 0.03 mm در بافت بدن می باشد و این ذرات را می توان با یک برگه کاغذ یا چند سانتی متر هوا متوقف کرد.
- این ذرات تنها وقتی خطرناک هستند که از طریق تنفسی یا گوارشی وارد بدن شوند.



پرتوهای یونیزان

- **ذرات بتا (β):** این ذرات قدرت نفوذ بیشتری نسبت به ذرات آلفا دارند و برای متوقف کردن آنها به چند میلی متر آلومینیوم نیاز است.
- ذرات بتا الکترون هایی با بار مثبت و منفی می باشند که نگاترون (الکترون منفی) و پوزیترون (الکترون مثبت) نامیده می شوند.
- شباهت ها و تفاوت های ذره β^- با الکترون: بار الکتریکی و جرم ذره β^- همانند الکترون می باشد و تنها تفاوت آنها با یکدیگر منشا تولید آنهاست. ذره β^- از هسته اتم سرچشمه می گیرد اما الکترون از مدارهای الکترونی خارج هسته ای منشا می گیرد.



پرتوهای یونیزان

- **نوترون (n):** نوترون ذره ای با جرمی برابر یک دوازدهم جرم اتم کربن-۱۲ و فاقد بار الکتریکی است.
- یکی از منابع این ذرات، راکتورهای هسته ای هستند که در آنها اورانیوم شکافته شده و نوترون و انرژی حرارتی آزاد می کند.

پرتوهای یونیزان

- پرتو γ و گاما (γ): پرتوهای x و گاما مانند نور مرئی امواج رادیویی و میکروویو، امواج الکترومغناطیس می باشند و بخشی از طیف الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند.
- با این وجود در میان موارد ذکر شده فقط پرتوهای x و گاما پرتو یونیزان محسوب می شوند.
- پرتوهای x و گاما از بیشترین فرکانس در بین همه امواج الکترومغناطیس برخوردارند و بنابراین دارای کوتاه ترین طول موج هستند. از این رو بیشترین مقدار انرژی را حمل می کنند.
- پرتوهای x ، با شتاب الکترون ها در ولتاژ بالا و برخورد به یک هدف فلزی، ترجیحا با عدد اتمی بالا، تولید می شوند.
- پرتوهای گاما از فعل و انفعالات درون هسته اتم و پرتوهای x از فعل و انفعالات خارج هسته اتم منشا می گیرند.

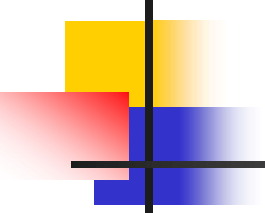
ویژگی های پرتو γ

1. بار الکتریکی ندارد.
2. دارای جرم نمی باشد.
3. در خلا با سرعت نور حرکت می کند.
4. رابطه بین بسامد و طول موج آنها بدین شکل است؛ $\lambda f = C$ که λ طول موج، f بسامد و C سرعت نور است.

پرتو X

تابش (Radiation):

- ویلهلم کُنراد رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در هشتم نوامبر ۱۸۹۵ پرتو X را کشف کرد.
- رونتگن در حال بررسی رفتار پرتوهای کاتدی (الکترون ها) در لامپ پرتو کاتدی بود که در هر دو سر این لامپ یک الکتروود پلاتینی کار گذاشته بود.
- او دید هنگامی که جریانی با ولتاژ بالا از این لامپ می گذرد، یونیزاسیون گاز موجود در لامپ موجب تولید نور کم سویی می شود.
- او لامپ پرتو کاتدی را در مقوای نازک سیاه رنگی پیچید تا از فرار نور که ممکن بود روی آزمایش هایش اثر داشته باشد جلوگیری کند. او سپس آزمایشگاه را تاریک کرد تا اطمینان یابد که هیچ نوری از پوشش مقوایی گذر نمی کند.
- او دریافت که نور از فلورسانس پرده ای پوشیده از سیانید پلاتین - باریوم سرچشمه می گیرد.



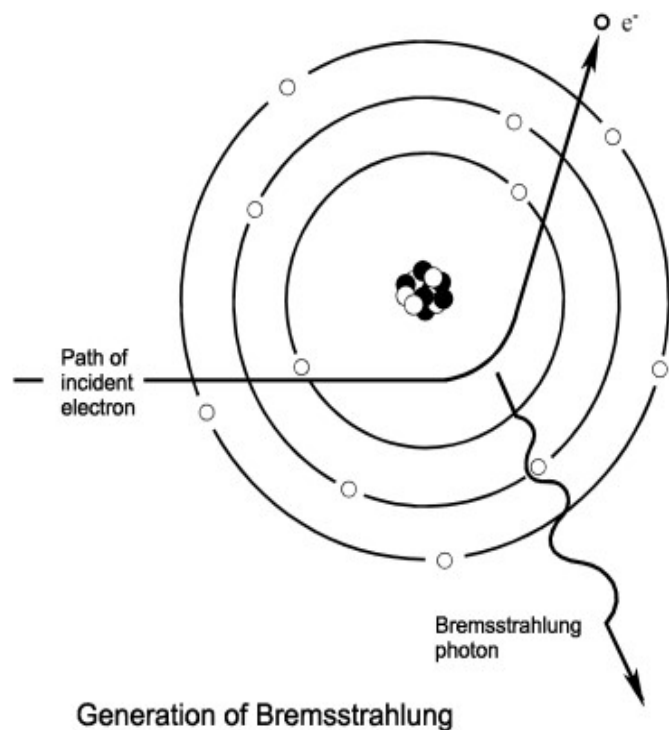
پرتو X

- از آن جایی که الکترون ها نمی توانند از دیواره شیشه ای لامپ بیرون بروند، نتیجه گرفت که هنگام گذر جریان در لوله، گونه ای پرتو ناشناخته پدید آمده است.
- رونتگن اجسام گوناگونی را میان لامپ و پرده فلورسانت قرارداد. روشنایی لامپ با گذاشتن هر یک از این اجسام تغییر می کرد و این خود نشان می داد که پرتو از میان برخی اجسام آسان تر از دیگر اجسام گذر می کند. او دستش را میان لامپ و پرده قرار داد و با شگفتی دید که طرح استخوان بندی دستش روی پرده پدیدار شد.
- رونتگن مطالعاتش را در مورد این پرتوهای ناشناخته ادامه داد و در سال ۱۹۰۱ موفق به دریافت نخستین جایزه نوبل فیزیک گردید.

مکانیسم تولید پرتو X

■ به طور کلی پرتو X در اثر دو فرایند تولید می شود:

1. پدیده ترمزی (برمسترا لانگ): در این پدیده الکترون ها به دلیل انرژی جنبشی که دارند به داخل اتم های آند وارد می شوند و تحت تاثیر میدان اتم های سنگین هدف از مسیر اولیه منحرف شده و دارای تغییر سرعت و کاهش انرژی می شوند. این انرژی به صورت پرتو تابیده می شود.



پدیده ترمزی (برمشترا لانگ)

- در این فرایند راندمان تولید اشعه بسیار کم می باشد.
- در این طیف ماکزیمم انرژی مربوط به الکترونی است که بیشترین انحراف را توسط هسته داشته و هیچ گونه اتلافی در انرژی آن صورت پذیرفته است.
- مینیمم انرژی نیز مربوط به مواد جاذب سر راه فوتون ها است که چه کسری از انرژی آنها را جذب کرده اند.
- قله انرژی نیز مربوط به بالاترین انرژی اعمالی به تیوب است.

مکانیسم تولید پرتو X

2.

پدیده تابش اختصاصی: در این پدیده الکترون های تابیده شده از فیلامان به الکترون های مدارهای داخلی اتم های هدف نظیر K برخورد می کنند و باعث کنده شدن این الکترون ها از مدار مربوطه می شوند و لذا در این لایه یک حفره به وجود می آید. با پر شدن این حفره توسط الکترون های لایه های بالاتر، اختلاف انرژی دو لایه به صورت فوتون از ماده هدف خارج می شود.

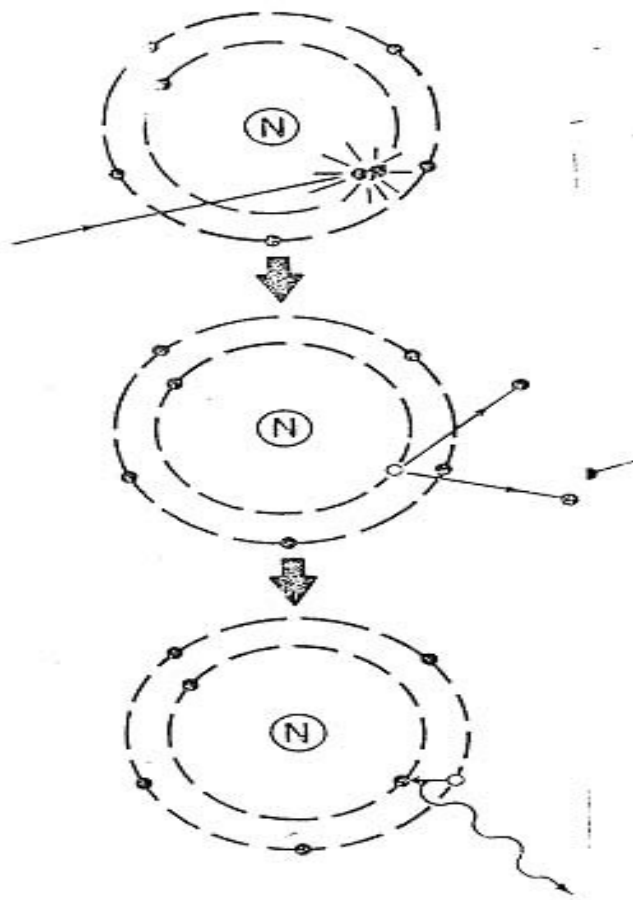
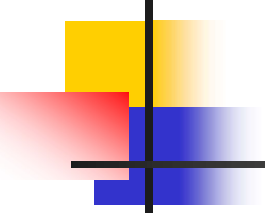


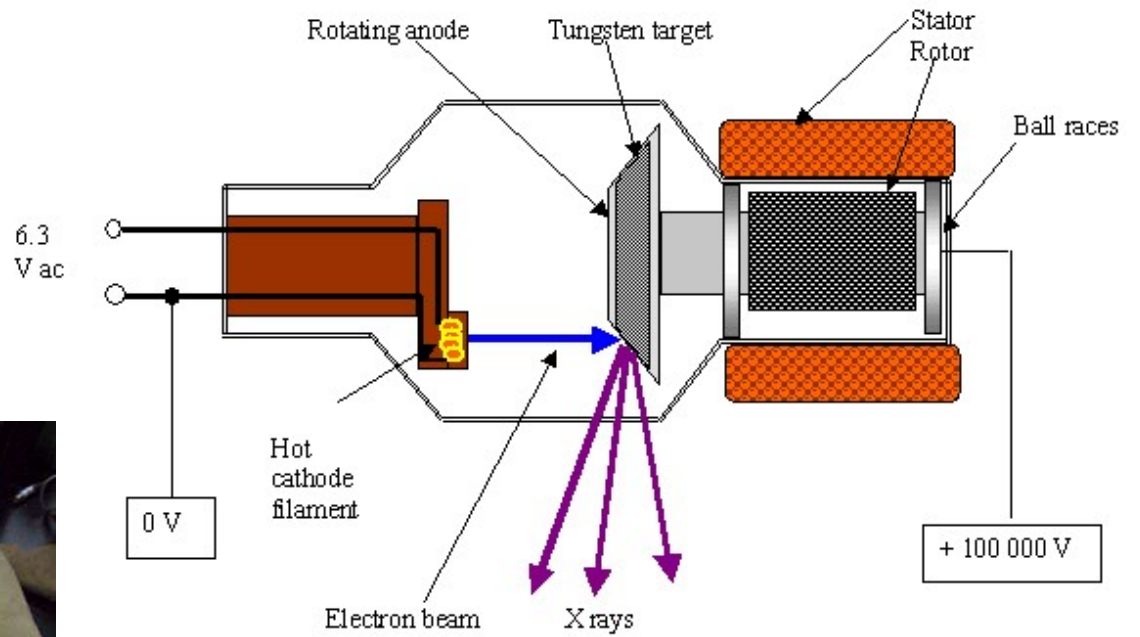
Figure 2-13 The production of characteristic radiation

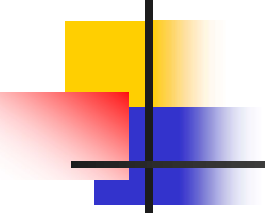


لامپ پرتو X

- پرتوهای X در فرایند **تبدیل انرژی** پدید می آیند و این هنگامی است که یک جریان الکترونیهای پرسرعت، ناگهان به هدف تنگستنی (آند) یک لامپ پرتو رونتگن برخورد می کند و انرژی و سرعت آن به تندی کاهش می یابد.
- لامپ پرتو رونتگن از یک پوشش شیشه ای **تهی از هوا** که دارای دو الکتروود می باشد، ساخته شده است. الکتروودها به گونه ای طراحی شده اند که الکترون های تولید شده در **کاتد** (الکتروود یا رشته منفی)، به وسیله یک اختلاف پتانسیل بالا به سوی **آند** (الکتروود مثبت یا هدف) شتاب بگیرند.
- در این لامپ، الکترون ها به وسیله کاتد تنگستنی گداخته تولید می شوند و در طول لامپ شتاب می گیرند تا به هدف (آند) تنگستنی، یعنی جایی که پرتوهای رونتگن تولید می شوند، برخورد کنند.

لامپ پرتو X

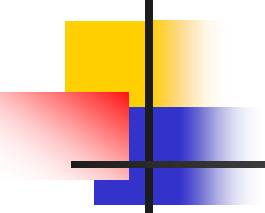




لامپ پرتو X

پوشش شیشه ای

- پوشش شیشه ای لامپ پرتو X باید تهی از هوا باشد. اگر اندک هوایی وجود داشته باشد، الکترون هایی که به سوی آند (هدف) شتاب گرفته اند، با مولکول های هوا برخورد می کنند و انرژی خود را از دست می دهند. این عمل موجب تغییر گسترده ای در جریان لامپ و انرژی پرتوهای رونتگن تولید شده در لامپ می شود.
- هدف تهی سازی لامپ های پرتو X امروزی از هرگونه گاز این است که اجازه می دهد تعداد و سرعت الکترون های شتاب یافته به دلخواه کنترل شود.
- سیمهای ارتباطی در دیواره شیشه ای لامپ باید به خوبی آب بندی شود. هنگام کار لامپ، شیشه و سیم های رابط آن بسیار داغ می شوند. چون ضریب انبساط گرمایی بسیاری از فلزها بیشتر از شیشه است، بنابراین دمای بسیار بالا موجب شکسته شدن دیواره شیشه ای- فلزی می شود. در لامپ های رونتگن امروزی، بیشتر از آلیاژهای ویژه ای که ضریب انبساط گرمایی نزدیک به شیشه پیرکس دارند، استفاده می شود.



پوشش شیشه ای

مزیت استفاده از شیشه در بدنه محفظه:

- جذب کم پرتو X
- عایق الکتریکی بسیار خوب شیشه
- انتشار حرارتی مناسب آن

لامپ پرتو X

کاتد (Cathode)

- سر منفی لامپ های پرتو X کاتد (رشته یا فیلامان) نامیده می شود.
- فیلامان خود دارای ولتاژ (متوسط ۱۰ ولت) و جریان (متوسط ۳ تا ۵ آمپر) است و به وسیله آنها گرم می شود.
- فیلامان سیمی است از جنس تنگستن که در اثر عبور جریان از آن گرم می شود و در اثر این دما تعدادی از الکترون های آن تا مسافت کمی از سطح فلز جدا می شوند. این فرایند تابش ترمیونیکی نام دارد.
- برای وقوع تابش ترمیونیکی و ایجاد تعداد مفیدی الکترون فیلامان باید تا ۲۲۰۰ درجه سانتی گراد گرم شود. به همین دلیل فیلامان را از جنس تنگستن می سازند، چون این ماده به راحتی به شکل سیم نازک و محکم در آمده و نقطه ذوب بالایی (۳۳۷۰ درجه سانتی گراد) دارد و همچنین مقدار کمی تبخیر می شود.

لامپ پرتو X

■ کاتد (Cathode)

- الکترون های تابش شده در اطراف فیلامان ابر کوچکی به نام فضای بار (Space Charge) ایجاد می کنند. این ابر که دارای بار منفی است از تابش الکترون های دیگر از فیلامان جلوگیری می کند که به این اثر، اثر فضای بار (Space Charge Effect) می گویند. حال می توان با یک اختلاف پتانسیل مناسب این الکترون ها را به سمت آند شتاب داد.
- تعداد فوتون های اشعه X تولیدی به تعداد الکترون هایی که از کاتد به سمت آند حرکت می کنند بستگی دارد.
- جریان الکترون در سراسر یک لامپ پرتو X یک سویه است (همیشه از کاتد به آند).

لامپ پرتو X

■ سرپوش کانونی

- به دلیل اینکه الکترون ها همگی دارای بار منفی هستند در طول مسیر به سمت آند از هم دور و پراکنده می گردند و سطح بزرگی از آند را بمباران می کنند که دلخواه نیست. به همین دلیل از سرپوش کانونی (Focusing Cap) که فیلامان را احاطه کرده استفاده می شود.
- این وسیله دارای پتانسیل منفی است و باعث به هم فشردن الکترون ها می شود.
- این وسیله که از جنس مولیبدیم یا نیکل است با نیروی الکتریکی موجب کانونی شدن جریان الکترونی می شود. لامپ های امروزی دارای دو فیلامان کوچک و بزرگ می باشند. فیلامان بزرگ برای تابش های بیشتر و فیلامان کوچک برای تابش های کمتر کاربرد دارند.

لامپ پرتو X

■ آند (Anode)

■ قطب مثبت لامپ اشعه X است که به دو صورت ثابت و چرخان می باشد.

■ آند ثابت (Stationary anode)

■ آندهای ثابت یک صفحه کوچک تنگستن به ضخامت ۲ تا ۳ میلی متر می باشند که در یک بلوک بزرگ مس قرار داده شده اند تا انتقال و دفع گرما به خوبی صورت بگیرد.

■ صفحه تنگستنی به شکل مربع یا مستطیل است.

■ زاویه آند نیز معمولاً ۱۵ تا ۲۰ درجه است (برخی لامپ های جدیدتر دارای نقطه کانونی ۰.۳ mm تنها از زاویه آندی ۶ درجه استفاده می کنند).

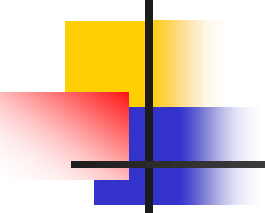
■ با زاویه دادن هدف، سطح موثر برخورد الکترون ها افزایش یافته و گرمای ایجاد شده در سطح گسترده تری برای جلوگیری از ذوب شدن هدف پخش می شود.

آند ثابت

■ به چند دلیل جنس آند از **تنگستن** انتخاب شده است:

1. این ماده عدد اتمی بالایی (۷۴) دارد و بنابراین کارایی تولید پرتو را بالا می برد.
2. نقطه ذوب بالای تنگستن (۳۳۷۰ درجه سانتی گراد) تحمل حرارتی خوبی به آن می دهد.
3. این ماده در جذب، انتقال و پراکنده سازی گرما نیز عملکرد خوبی دارد.

■ هر فلزی با گرما انبساط پیدا می کند. پیوند میان هدف تنگستنی و آند مسی دردسرهای تکنیکی پدید می آورد، چون تنگستن و مس ضریب انبساط متفاوتی دارند. اگر پیوند این دو به درستی انجام نگرفته باشد، تنگستن از مس جدا می گردد.



آند چرخان (Rotating anode)

■ آند چرخان (Rotating anode)

■ به دلیل اینکه در سیستم های قدرتمند امروزی گرمای زیادی در سطح هدف ایجاد می گردد، نیاز به روشی است که تحمل گرما را برای هدف آسان سازد، لذا آندهای ثابت جای خود را به آندهای چرخان دادند.

■ این آندها مقاومت لامپ را در برابر گرمای زیاد ناشی از اکسپوژنهای طولانی افزایش می دهند.

■ این آندها با سرعتی حداقل برابر ۳۰۰۰ دور در دقیقه می چرخند. هدف استفاده از آند چرخان پخش گرمای ایجاد شده در خلال یک اکسپوژن، در سطح بزرگی از آند است.

■ به دلیل تابش الکترون ها به سطح آند پس از مدتی در سطح آن ناهمواری و فرورفتگی هایی مشاهده می شود که این تغییرات فیزیکی ناشی از فشارهای حرارتی بوده و باعث کاهش خروجی لامپ اشعه می شوند به همین دلیل در ساخت آند مقداری **رنیوم** به تنگستن اضافه می کنند تا مقاومت سطحی آن افزایش یابد.

مولد ایکس

۱ - کمیت (شدت پرتوهای ایکس)

معرف تعداد فوتونهای عبوری از واحد سطح در واحد زمان

۲ - کیفیت (انرژی پرتوهای ایکس)

معرف قدرت نفوذ پرتوهای ایکس

شدت دسته پرتو X

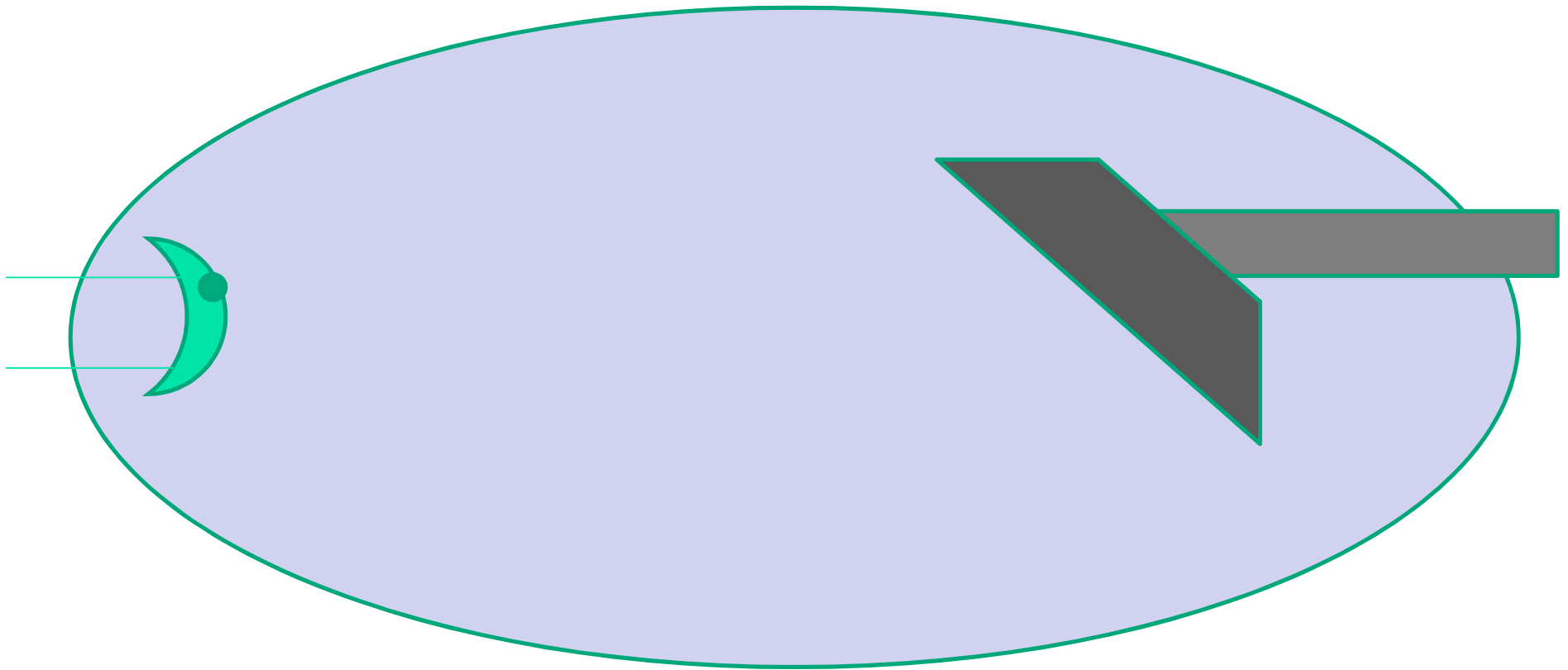
- **ولتاژ (kVp) اعمال شده:** انرژی فوتونهای تابشی از لامپ پرتو X به انرژی الکترونی که آن را بمباران می کنند بستگی دارد. انرژی الکترونها به نوبه خود به وسیله بیشینه ولتاژ (kVp) مورد استفاده مشخص می شود.
- بنابراین میزان kVp بیشینه انرژی (کیفیت) پرتو X تولیدی را مشخص می سازد. هم چنین kVp بالاتر کمیت پرتوهای X تولیدی را افزایش می دهد. مقدار تشعشع تولید شده با مربع کیلوولتاژ افزایش می یابد:

شدت پرتو متناسب با $(kVp)^2$ می باشد.

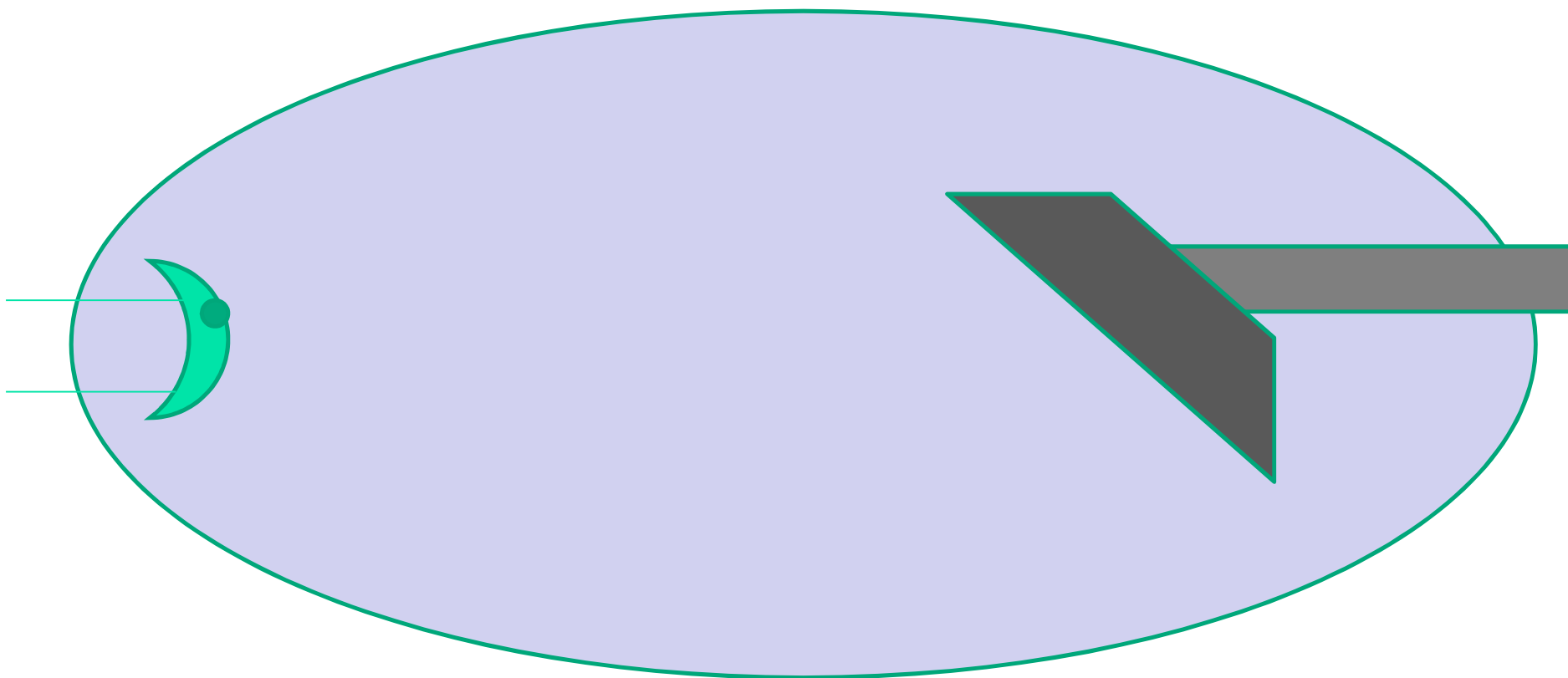
شدت دسته پرتو X

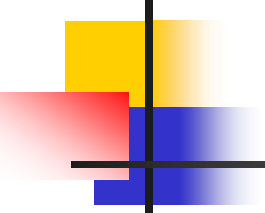
- **جریان لامپ پرتو X:** تعداد فوتونهای پرتو X تولید شده به روشنی به تعداد الکترونیایی که به هدف لامپ پرتو X برخورد می کنند بستگی دارد. تعداد این الکترونها به طور مستقیم به جریان لامپ (mA) مورد استفاده بستگی دارد.
- به هر میزان که mA زیادتر باشد، الکترونهاى بیشتری تولید می شوند و در نتیجه پرتو X بیشتری نیز تولید خواهد شد.

Low kVp



High kVp

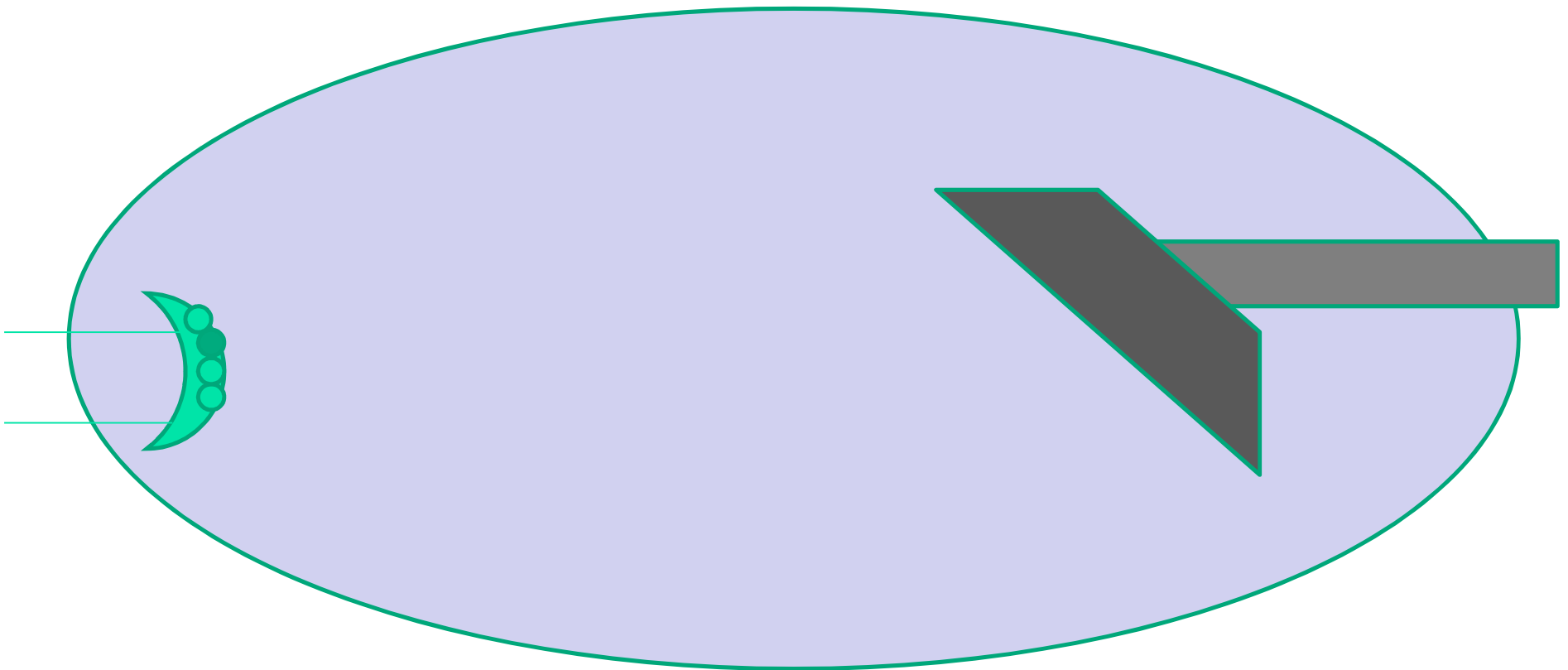
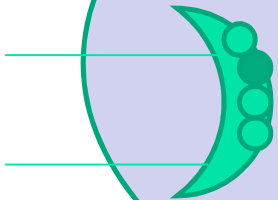




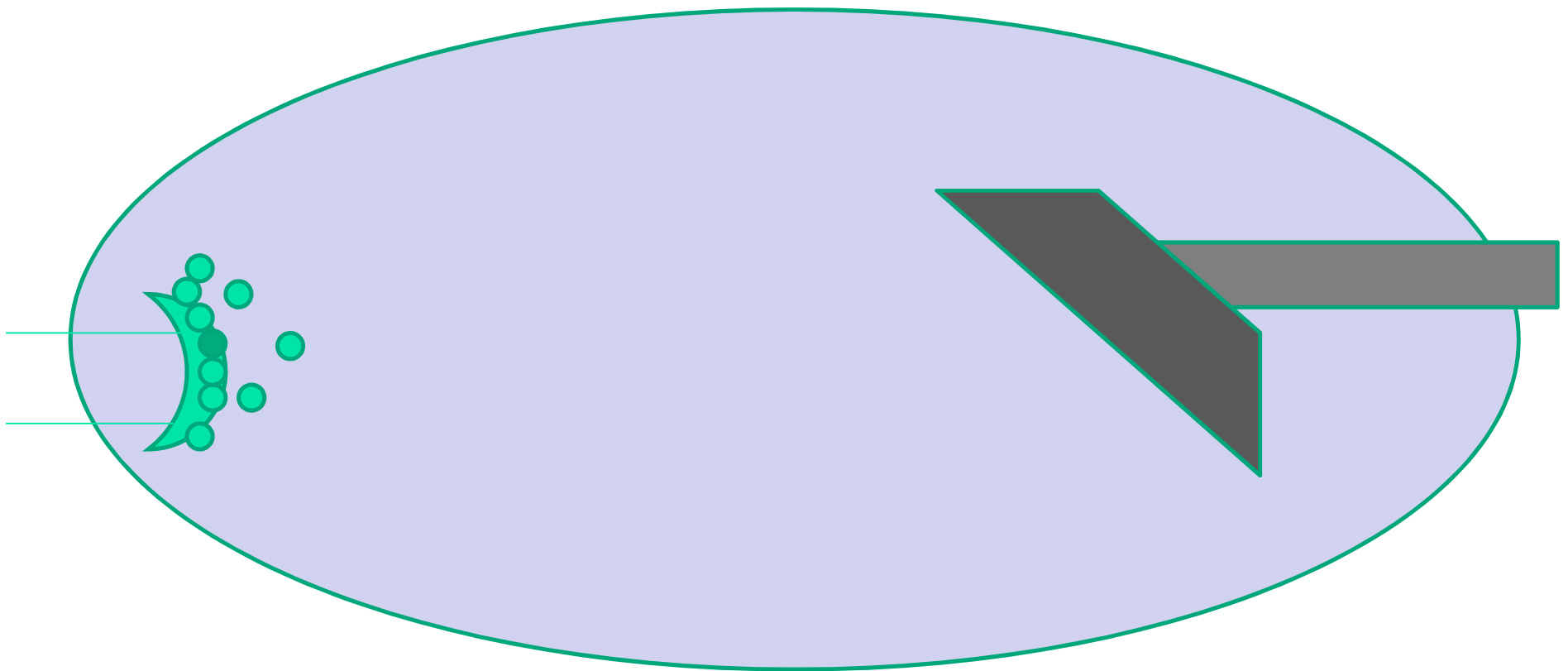
mA

- **mA - milliamperage:** Number of electrons traveling from cathode to anode.
- mA describes x-ray tube current.

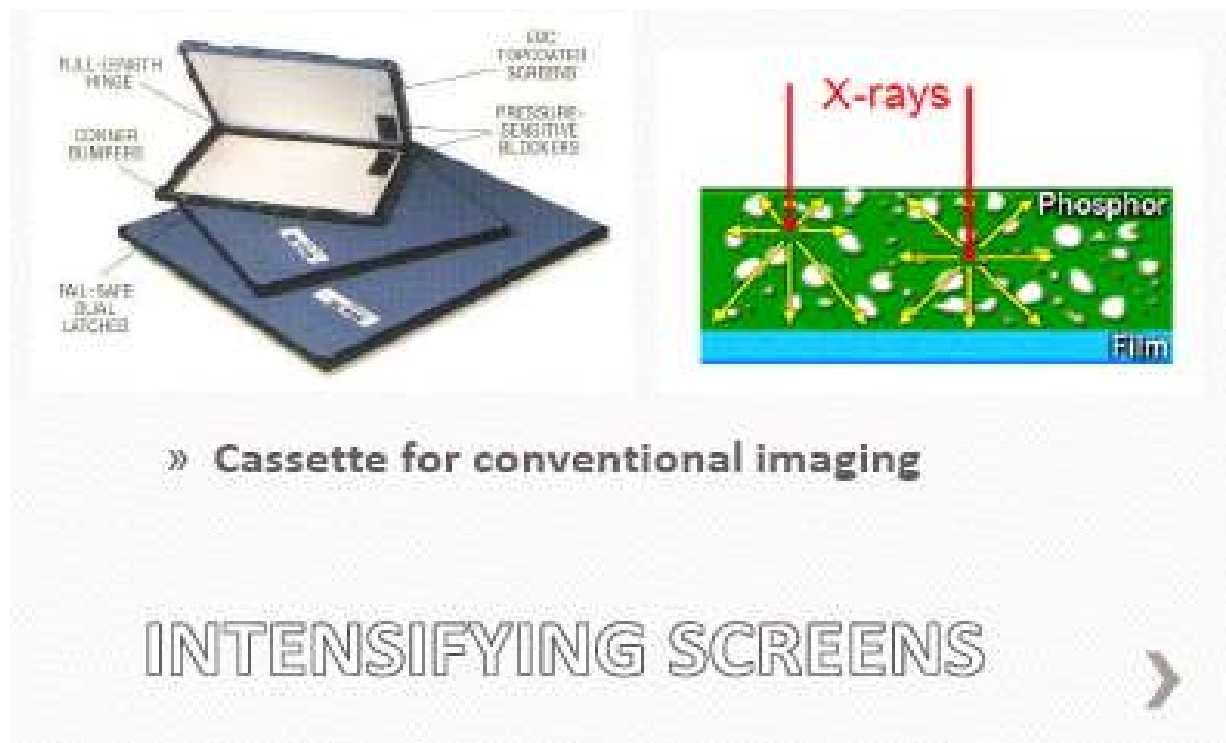
Low mA



High mA



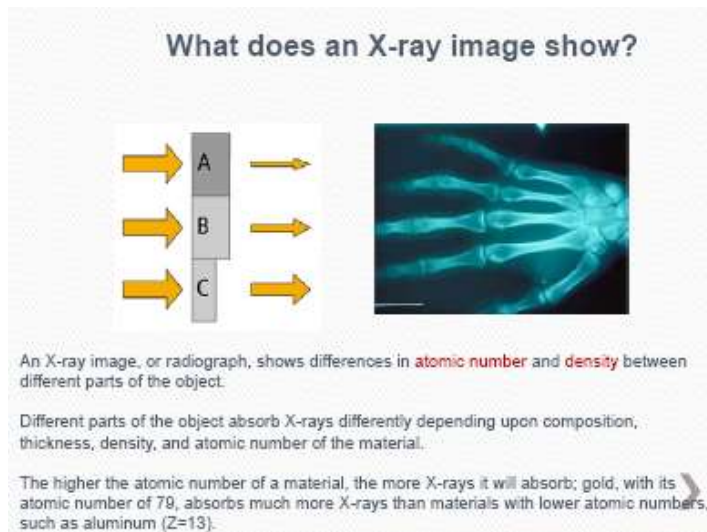
تشکیل تصویر در رادیوگرافی



پایه های فیزیکی بوجود آمدن یک تصویر رادیو گرافی

❖ وضعیت پرتوها قبل از برخورد به بافت : یک دسته پرتو ایکس قبل از ورود به بدن بیمار، دارای توزیع تقریباً یکنواختی از فوتون ها است. که حاوی هیچگونه اطلاعات تشخیصی مفیدی نمی باشد.

❖ تضعیف پرتو پس از عبور از بافت های مختلف : به میزان متفاوت بوده و توزیع آن پس از خروج از بدن بیمار کاملاً تغییر می کند.



فیلم فتوگرافی: مهمترین وسیله جهت ثبت و مشاهده اطلاعات

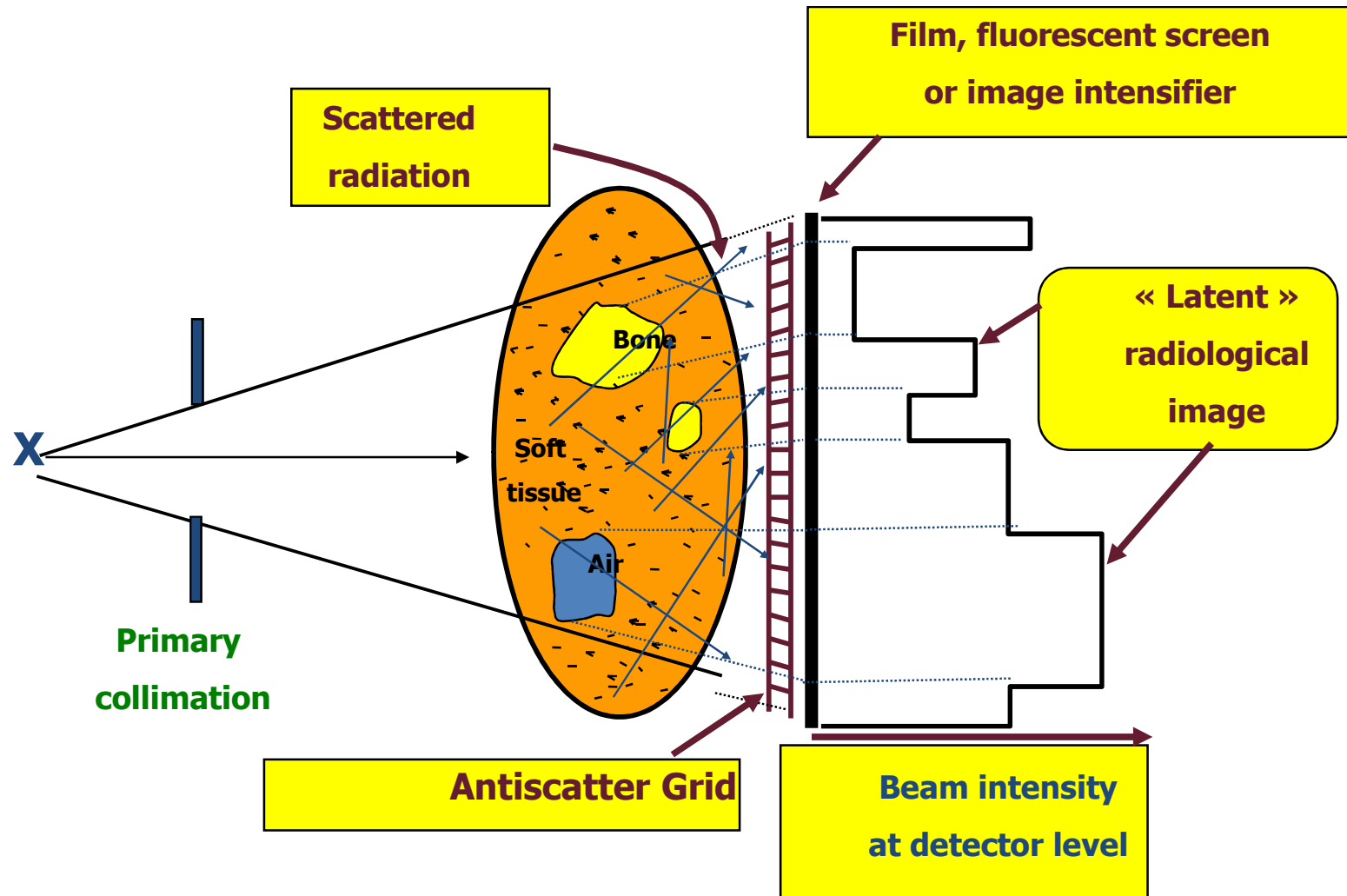
پایه های فیزیکی بوجود آمدن یک تصویر رادیو گرافی

نقش پرتوها:

- ✓ جذب فوتونها در بدن : فوتونهایی که در بافتهای گوناگون بدن جذب و به فیلم نمی رسند.
- ✓ عبور فوتونها : فوتونهایی که بدون برخورد در سر راهشان از بدن گذر و به فیلم می رسند.
- ✓ پرتوهای پراکنده : فوتونهایی که راستای حرکتشان کج و همه فیلم را تابش (اثر مخرب)

تصویر پنهان

Primary beam attenuation and latent image



دو نوع رادیوگرافی : با توجه به موضوع کنتراست

در رادیولوژی معمولاً دو نوع رادیوگرافی انجام می شود:

الف) رادیوگرافی ساده که بدون کاربرد ماده خارجی به بدن تهیه می شود.

کاربرد : رادیوگرافی ساده در مواردی بکار می رود که بافت های مورد رادیوگرافی دارای اختلاف ضرایب تضعیف و یا اختلاف ضخامت باشند (یعنی کنتراست جسم وجود دارد).

ب) رادیوگرافی با مواد کنتراست که همراه با کاربرد ماده خارجی به بدن تهیه می شود.

اگر کنتراست جسم وجود نداشته باشد ممکن است با وارد کردن یک ماده با چگالی یا عدد اتمی متفاوت با دیگر بافت ها در یکی از بافت ها به طور مصنوعی بین این بافت و دیگر بافت ها کنتراست ایجاد کرد.

دو نوع ماده کنتراست :

(۱) **مواد کنتراست روشن** با ماده شفاف Transparent
از موادی مثل گازی (معمولاً هوا، اکسیژن و CO_2) برای ایجاد یا پر کردن حفره

(۲) **مواد کنتراست تیره** یا ماده حاجب Opaque
از یک ماده حاجب با عدد اتمی ویا چگالی بسیار بالا مانند ترکیبات ید و ترکیبات باریوم

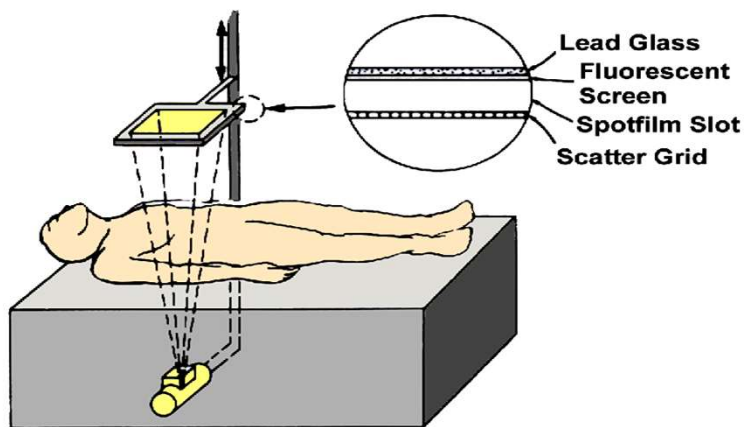


Fluoroscopy فلورسکوپی

تفاوت رادیوگرافی و فلوروسکوپی: (رادیولوژی ثبت لحظه ای و فلوروسکوپی مشاهده عملکرد)
چگونگی ایجاد تصویر: مشاهده حرکت در بدن روی صفحه فلورسنت (مانیتور) با استفاده از مواد کنتراست زا

• کاربرد فلوروسکوپی: بررسی های معده و دوازدهه - مشاهده حرکت ماده حاجب در مسیر گوارشی (روده بزرگ با استفاده از باریوم و هوا) - آنژیوگرافی - کاتترایسیون قلبی و....

جریان لامپ های فلورسکوپی: جریان های بسیار پایین تر $0.5 - 5 \text{ mA}$
اما در رادیوگرافی معمولی بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ میلی آمپر)



آنژیوگرافی

آنژیوگرافی از دو کلمه **آنژیو** به معنای **رگ** و **گرافی** به معنای **ثبت** کردن است.

آنژیوگرافی: به فرآیندی گفته میشود که با **تزریق ماده حاجب** از طریق **کاتتر** به **جریان خون؛ رگها** را به صورت رادیوگرافی مشاهده میکنند.

مرگ و میرها: ناشی از **بیماریهای عروق قلبی و مغزی** رو به افزایش
تجهیزاتی که بتواند وضعیت قلبی را به صورت تصویر گویا بر روی فیلم یا مانیتور به پزشک گزارش نماید نقش مهمی در تشخیص و درمان



• موارد استفاده

- مشاهده **گرفتگی رگها؛ تومورهای عروقی** (در قلب ؛ مغز)
- **بیماری های لوزالمعده؛** اتساع موضعی **آئورت** در ناحیه شکمی
- **و گرفتگی سیاهرگی**

اصول عملکرد : پرتوهای ایکس از قسمت بالایی دستگاه سی آرم به سمت ناحیه هدف تابانده می شود و رستورهایی در قسمت پایین دستگاه سی آرم وجود دارد که این پرتوها را جذب می کنند. پس از این فرایند، تصویری واضح و دقیق از رگ و قسمت های مختلف آن بر روی عکس یا فیلم ظاهر می شود.

- **تجهیزات اصلی دستگاه آنژیوگرافی**

- تیوب اشعه X
- تقویت کننده های تصویر
- گرید
- کولیماتور
- دوربین و لنزهای مربوطه
- آنژکتور اتوماتیک مواد حاجب
- تخت آنژیوگراف
- سی آرم (C-ARM stand)



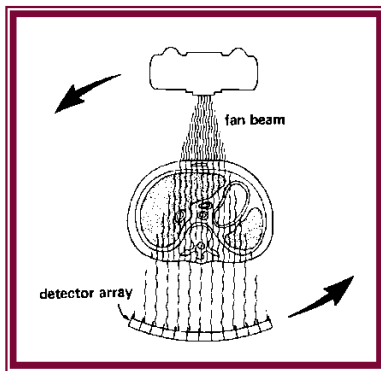
توموگرافی کامپیوتری : برش نگاری CT

سی تی اسکن : تصویر برداری از اعضای داخل بدن در مقاطع یا برش های عرضی

سیستمی است که یک سری تصاویر مربوط به مقاطع نازک از بدن انسان را تهیه و با هدف تشخیصی در اختیار پزشک قرار می دهد.

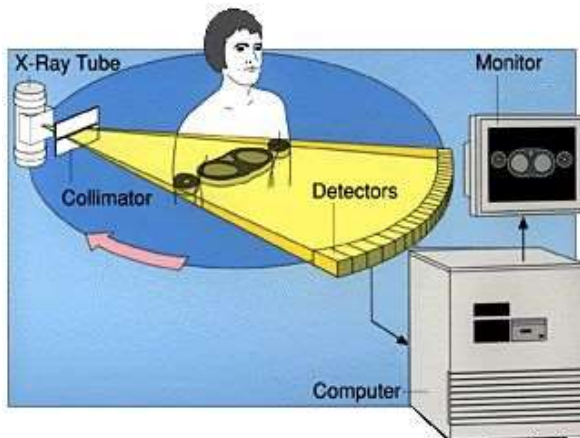
اطلاعات در طول یک اسکن از زوایای مختلف بدست می آورند.
و حاصل هر اسکن یک دسته تصاویر از مقاطع بدن بیمار است.

□ اولین CT در سال ۱۹۷۰ توسط هانسفیلد



شکل گیری توموگرافی کامپیوتری

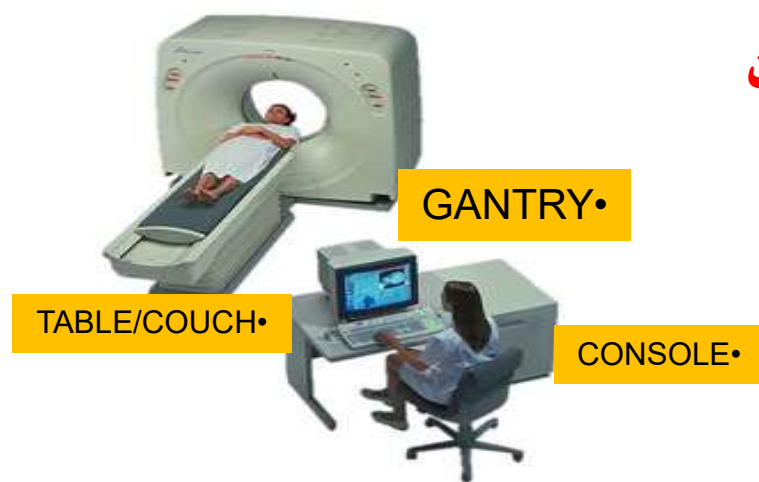
- (1) تابش پرتو ایکس در زوایای مختلف بریک برش مقطعی از بدن
- (2) رسیدن پرتوهای عبور کرده به آشکارساز
- (3) تبدیل پرتوها به جریان الکتریکی توسط آشکارساز
- (4) ارسال اطلاعات یک نما به کامپیوتر
- (5) پردازش اطلاعات هر نما ◀ شکل گیری تصویر یک مقطع



کاربرد سی تی اسکن

- ✓ تشخیص بیماری های مغز و اعصاب
- ✓ نشان دادن موارد اورژانسی بیماری های مغزی (قادر به تمایز خون تازه و کهنه)
- ✓ تشخیص بیماری های مادرزادی مانند بزرگی یا کوچکی جمجمه
- ✓ تشخیص تومورهای داخل جمجمه ای و خارج مغزی
- ✓ تشخیص خونریزی در قسمت های مختلف مغز و سکتۀ مغزی
- ✓ تشخیص بیماری های اعضای داخل شکم مانند کبد، لوزالمعده، غدد فوق کلیه
- ✓ بررسی بیماری های ریه

اجزای اصلی سی تی اسکن



1. گانتری (Gantry)
2. تخت (Table)
3. کامپیوتر (Computer)
4. میز کاربر (Operator console)

Gantry گانتری

شامل: تیوپ اشعه X - آشکارساز - واحدهایی برای چرخش تیوپ و آشکارساز، تونلی برای وارد شدن بیمار در وسط گانتری

نقش کامپیوتر

- ارتباط با واحدهای مختلف و نظارت و کنترل عملکرد آنها در تمام مدت اسکن تا انتقال و نمایش تصاویر
- پردازش داده ها
- سایر واحدها در ارتباط با پردازش اصلی: واحد بازسازی و پردازش تصاویر - واحد نمایش تصاویر - واحد کنترل حرکت گانتری و تخت

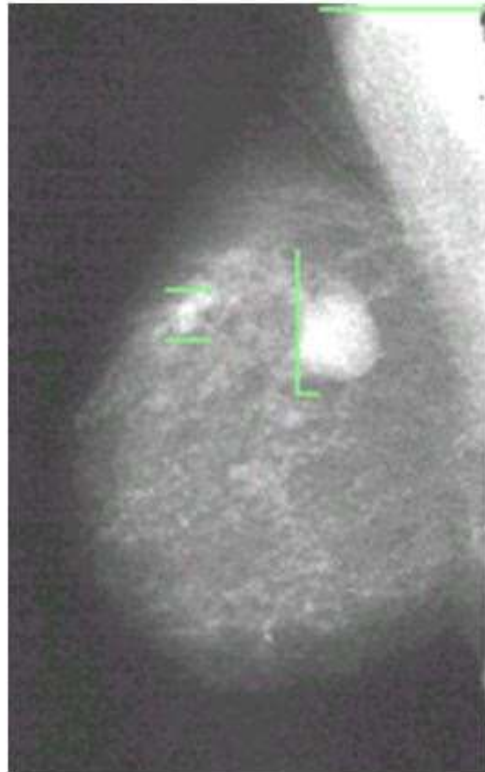
میز کاربر: (Operator Console)

- رابط دستگاه سی تی اسکن با کاربر

وظایف:

- تعیین پارامترهای اسکن
- تعیین ضخامت برش ها و تعداد برش ها
- تعیین شیوه نمایش تصاویر
- ذخیره سازی و بازیافت تصاویر

مقدمه



- ماموگرافی برای آسیب شناسی و تشخیص سرطان سینه بکار می رود.
- در آمریکا ، از هر ۸ نفر زن، یک نفر سرطان دچار بیماری سرطان سینه می شود.
- سرطان سینه 32% کل سرطان ها می باشد.
- 18% سرطان های سینه موجب مرگ شده است.
- با ماموگرافی میتوان با هزینه و دز نسبتا کم، سرطان سینه را در مراحل اولیه تشخیص و درمان کرد.
- در آمریکا در سال ۱۹۹۲ قانون کیفی ماموگرافی تصویب شده است.

غربال گری ماموگرافی

Mammography Screening

برای تشخیص بموقع سرطان سینه در برخی از کشور ها برنامه ای غربال گری ماموگرافی پیشنهاد شده است.

در برنامه غربال گری باید خانمها در سنین بین ۴۰ تا ۵۰ سال هر دو سال یکبار و ۵۰ سال به بالا هر سال یکبار تحت آزمایشات ماموگرافی زیر قرار گیرند:

1. *Cranio-Caudal (CC)*,
2. *Medio-Lateral Oblique (MLO)*

آزمایشات باید روی هر دو سینه انجام شود.



CC



MLO

۲- تجهیزات اصلی



۱. ژنراتور
۲. تیوب ایکس
۳. کمپرسور
۴. گرید
۵. فیلم
۶. AEC

حفاظت در رادیولوژی

واحدهای سنجش پرتو

➤ واحدهای پرتودهی :

- ۱- رونتگن (R)

- ۲- اکسیپوژر (X)

➤ واحدهای دوز جذبی :

- ۱- راد (Rad)

- ۲- گری (Gy)

➤ واحدهای دوز معادل :

- ۱- رم (Rem)

- ۲- سیورت (Sv)

➤ واحدهای رادیواکتیویته :

- ۱- کوری (Ci)

- ۲- بکرل (Bq)

رونتگن :

❖ یک رونتگن عبارت است از مقدار اشعه X یا γ که در هر سانتی متر مکعب هوا (صفر درجه سانتی گراد و ۷۶۰ میلی متر جیوه) یک واحد الکترواستاتیک بار الکتریکی (esu) از هر دو علامت مثبت و منفی تولید نماید.

➤ $1R = \frac{1 \text{ esu}}{\text{cm}^3 \text{ air}}$ در شرایط متعارفی

➤ $1R = 2.58 \times 10^{-4}$ کیلوگرم هوا / کولن

پرتودهی (Exposure) : X

➤ مقدار تابش اشعه X یا γ که بتواند در هر کیلوگرم هوا، یونهای حامل یک کولن بار (با هر علامتی) ایجاد کند .

$$1X = 1C/kg \text{ (هوا)}$$

➤ خصوصیتی از پرتو که همان توانایی یونیزه نمودن هوا می باشد .

واحد دوز جذب شده (absorbed dose) :

انرژی جذب شده از پرتو در ماده مورد تابش
الف - گری (GY) :

یک گری عبارتست از دوز تابشی جذب شده یک ژول بر کیلوگرم هوا

$$1 \text{ Gy} = 1 \text{ J/ kg}$$

گری را می توان در مورد پرتوهای گاما ، نوترونها ، ذرات باردار و نیز ایزوتوپهای پرتوزایی که در درون بدن ته نشین شده اند ، استفاده نمود .

ب - راد (rad) :

تابش جذب شده متناسب با انرژی ۱۰۰ ارگ بر گرم

$$1 \text{ rad} = 100 \text{ erg/g}$$

$$1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$$

دوز معادل (Dose Equivalent) = (DE) :

➤ هر گاه در پرتو گیری بیش از یک نوع تشعشع دخالت داشته باشد ، در آن صورت برای هر یک از پرتوها می بایست دوز معادل بطور جداگانه محاسبه گردد .

$$DE = D_{(rad)} QF \text{ (بر حسب rem)}$$

ضریب کیفی (Quality Factor: QF) :

X

$\gamma \longrightarrow QF=1$

B

نوترون و پروتون تا 10 Mev

هسته های سنگین $\longrightarrow QF=20$



QF = 10

برای چشم QF=30

کنترل تابش گیری

- تابش گیری شغلی به هر گونه تابش گیری افراد در منطقه محدود شده در جریان کار و انجام وظیفه اطلاق می شود.
- اصطلاح دز شغلی هر نوع تابش گیری از تشعشع برای مقاصد تشخیص پزشکی یا درمانی شامل می شود.
- کنترل تابش گیری شغلی یک فرد ساده است، اما باید به خاطر داشت که سه روش مؤثر کنترل تابش گیری از پرتوهای یونساز، زمان، فاصله و حفاظ است.

کنترل تابش گیری

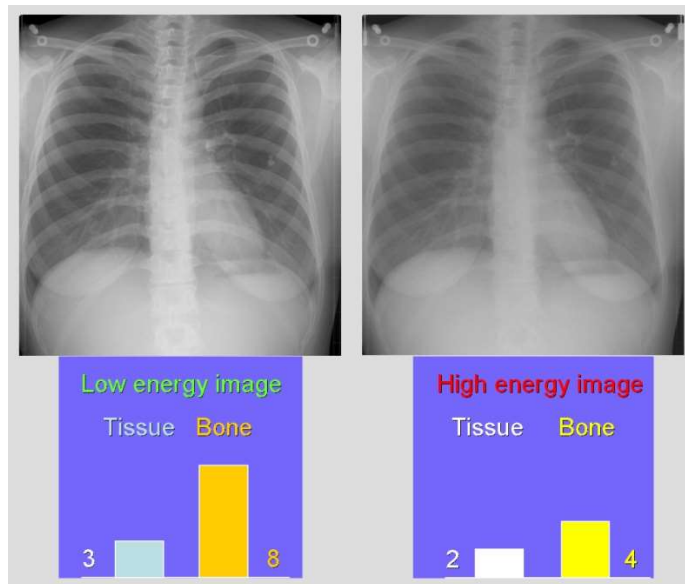
- افرادی که در یک بخش رادیولوژی کار می کنند همیشه باید از موقعیت خود نسبت به شعاع اشعه ایکس اولیه و مدت زمانی که در اطراف اشعه سپری می کنند، آگاه باشند.
- پرتوکاران در بخش های رادیولوژی علاوه بر مفاهیم فاصله، زمان و حفاظ باید با مفهوم ALARA نیز آشنا باشند.
- ALARA به معنای هر نوع تلاش معقول برای کاهش تابش گیری، کمتر از حد دز عملی و منطبق بر مقاصد مورد نظر می باشد.

تابش گیری بیمار

- رابطه بین تابش گیری و عوامل تکنیکی با درک روش تولید اشعه ایکس واضح تر می شود.
- بیشتر ایالت ها محدودیتی برای تابش گیری بیمار در حین انجام روش پرتونگاری تشخیصی قایل نیستند.
- اما پرتوکار باید از شرایط تکنیکی مناسب ، کمترین حد تابش گیری بیمار و رعایت ALARA آگاهی داشته باشد.
- انتخاب شرایط صحیح از تعداد پرتونگاری های تکراری ناشی از تابش کم یا زیاد اشعه، می گاهد.

تابش گیری بیمار

- شرایط صحیح را می توان با استفاده از نمودارهای موجود در دستورالعمل ها یا انتخاب درست ولتاژ لامپ (kVp)، جریان (mA) و زمان سنج انتخاب کرد.
- یک دستورالعمل نمودار شرایط تکنیکی را برای همه روش های متداول دستگاه های اشعه ایکس مشخص می کند.
- این نمودار باید اندازه آناتومی بیمار، عوامل تکنیکی مورد استفاده، نوع و اندازه فیلم یا ترکیب فیلم / صفحه مورد استفاده، فاصله کانون گرید، SID و نوع و محل حفاظ گونا دال را نشان دهد.



تابش گیری بیمار

- کسب تجربه و توجه دقیق به اندازه آناتومیکی بیمار بهترین روش برای تعیین شرایط صحیح می باشد.
- در بیشتر تجهیزات جدید اشعه ایکس از یک سیستم زمان سنج نوری (کنترل خودکار تابش) استفاده می شود.
- این سیستم مقدار تشعشع خروجی از بدن بیمار را اندازه گیری و میزان تابش مناسب فیلم برای کیفیت تشخیص خوب را تعیین می کند.
- استفاده از زمان سنج نوری مقدار تابش گیری بیمار را کاهش می دهد.

تابش گیری بیمار

- زیرا تعداد پرتونگاری های تکراری، ناشی از انتخاب شرایط نامناسب کاهش می یابد.
- به هر حال گاهی اوقات زمان سنج های نوری از کار می افتند و هنوز این احتمال وجود دارد که پرتونگار با توجه به اندازه آناتومیکی بیمار، kVp و یا mA نامناسبی را انتخاب کند.
- در چنین مواردی استفاده از نمودار شرایط می تواند با ارزش باشد.

تابش گیری بیمار

- همچنین اسمیت و همکارانش (1989) و پلات (1993) نشان دادند که وجود زمان سنج ها برای پرتونگاران کم تجربه با ارزش است.
- تفاوتی در میزان تابش گیری به وسیله پرتونگاران با تجربه - که از زمان سنج نوری استفاده کرده اند - مشاهده نشد.



روپوش های محافظ، دستکش و حفاظ گوناها

- پرسشی که اغلب مطرح می شود لزوم و زمان استفاده از روپوش، دستکش یا حفاظ گوناها در حین تصویربرداری است.
- جز بیماران - که باید در اتاق پرتونگاری باشند - فقط کارکنان و افرادی که حضورشان برای انجام روش پزشکی لازم است یا کارآموزان، می توانند حین تابش اشعه و انجام دادن پرتونگاری در داخل اتاق بمانند مشروط بر آنکه:



روپوش های محافظ، دستکش و حفاظ گوناها

الف- وضعیت همه افراد باید طوری باشد که هیچ قسمتی از بدن آنان تحت تابش اشعه مفید واقع نگردد، در غیر این صورت حفاظت با حفاظی معادل 0.5 mm سرب ضروری است.

ب- کارکنان و پرتوکاران باید از تشعشع پراکنده مستقیم با روپوش های محافظ یا موانع محافظ کل بدن با حداقل ضخامت 0.25 mm معادل سرب حفاظت شوند.

ج- بیمارانی که نمی توانند از اتاق خارج شوند باید از تشعشع پراکنده مستقیم با حفاظ های معادل 0.25 mm سرب حفاظت شوند یا طوری قرار داده شوند که حداقل 2 m از لامپ اشعه ایکس و نزدیکی گیرنده تصویر فاصله داشته باشند.

روپوش های محافظ، دستکش و حفاظ گونادها

- به منظور حفاظت از گنادها، استفاده از حفاظی با حداقل ضخامت معادل 0.25 mm سرب برای تمام بیماران که سن باروری را پشت سر گذاشته اند، ضروری است.



- موارد استثنا عبارت است از:
 - قرار گرفتن گنادها در ناحیه تشخیصی
 - مداخله حفاظ در روش تشخیص

نگهداشتن بیمار یا فیلم

- هنگامی که برای انجام دادن یک روش به نگهداری بیمار یا فیلم نیاز است، کارور باید با استفاده از دستورالعمل های زیر، بهترین روش را برای نگهداری و دستیابی به کیفیت تشخیص مورد نظر تعیین کند.
- اگر شرایط فنی اجازه دهد، انتخاب اولیه برای نگهدارنده کمکی همیشه باید یک وسیله مکانیکی باشد.



نگهداشتن بیمار یا فیلم

- چنین وسایلی می تواند شامل استفاده از وسایل ثابت کننده نوزادان و کودکان به شکل اسباب بازی، کیسه های شنی و کمربندهایی برای جدا کردن ناحیه مورد نظر، اسفنج های نگهدارنده، بالش هایی برای دادن وضعیت مناسب به بیمار و نگهدارنده متحرک فیلم باشد.
- اگر برای نگهداری یک بیمار یا فیلم، کمک انسان لازم باشد، رعایت موارد زیر ضروری است:
 - ۱- روش های ایمنی مدون برای نگهدارنده لازم است.

نگهداشتن بیمار یا فیلم

- ۲- فرد نگهدارنده ملزم به پوشیدن روپوش های سربی مناسب و طبق مقررات ایالتی یا محلی در صورت لزوم دستکش می باشد.
- ۳- از یک فرد نباید به طور مداوم به عنوان نگهدارنده استفاده نمود.
- ۴- در مواردی که لازم باشد بیمار فیلم را (به جز در رادیوگرافی دندان) نگهدارد، همه قسمت های بدن بیمار غیر از منطقه مورد بررسی - که تحت تابش قرار می گیرد- باید با مواد معادل 0.5 mm سرب پوشیده شود.



بیمار باردار

- از همه زنانی که تحت پرتونگاری به ویژه از ناحیه شکم قرار می گیرند قبل از هر کاری باید در رابطه وضعیت بارداری سؤال شود.
- طی سه ماهه اول و دوم، اجتناب از تابش گیری مستقیم شکم زنان باردار ضروری است.
- در صورت امکان، باید آزمایش تا بعد از وضع حمل به تعویق افتد یا حداقل در سه ماه آخر انجام شود.



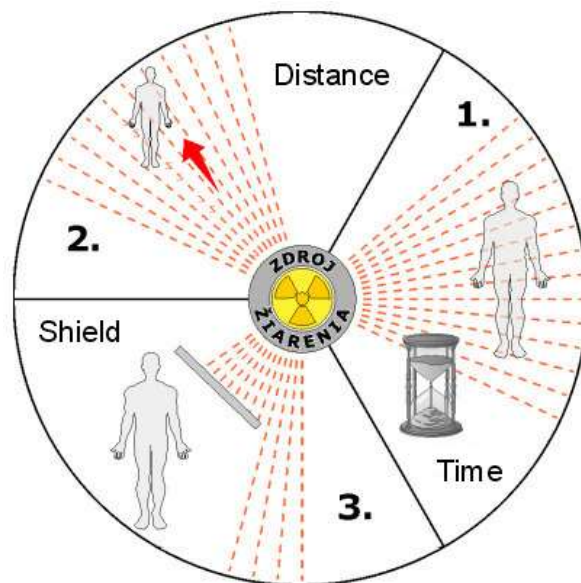
بیمار باردار

- اینگونه تصمیم گیری چند جانبه است، معمولاً فرض می شود که پزشک اول بیمار با تصمیم گیری بر مبنای منفعت و مخاطره، به این نتیجه رسید که انجام آزمایش ضروری است.
- اگر چه ممکن است همیشه فرض درستی نباشد.
- گاهی اوقات پزشک تصور می کند که رادیولوژیست تصمیم گیری خواهد کرد.
- متخصص فیزیک، مسئول محاسبه دز دریافتی بیمار باردار است.



حفاظت پرتوکاران

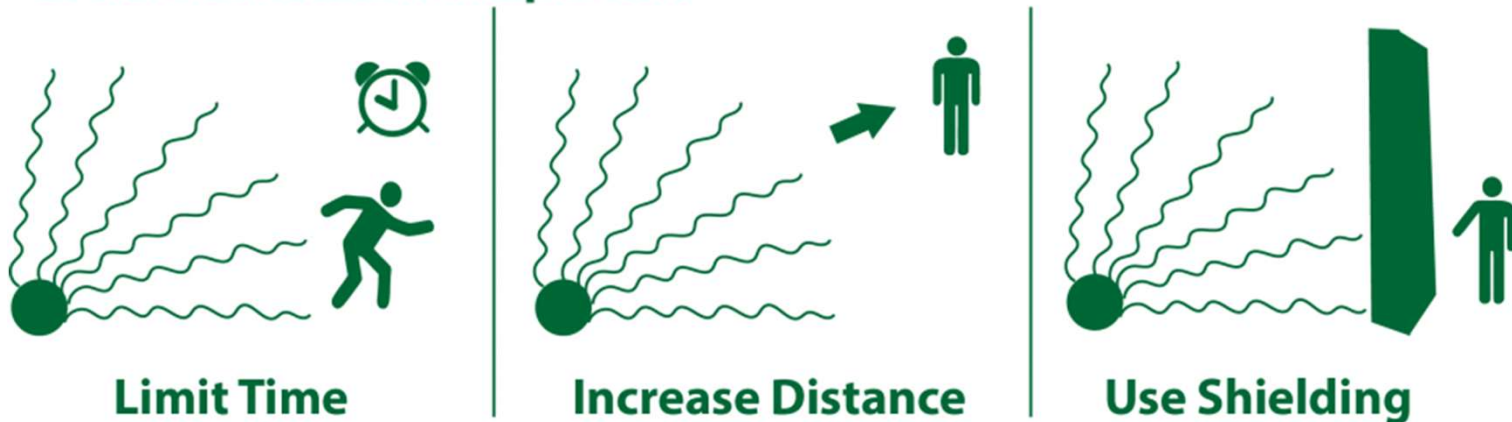
- هیچ کس نباید به طور مداوم به نگهداری بیماران مبادرت کند.
- افراد نگهدارنده بیمار، باید در زاویه ۹۰ درجه نسبت به شعاع اولیه پرتو بایستند، روپوش سربی در بر کنند و اگر ممکن باشد از دستکش سربی استفاده کنند.
- سه اصل مهم حفاظت در برابر اشعه عبارتند از **زمان**، **فاصله** و **حفاظ**.



زمان

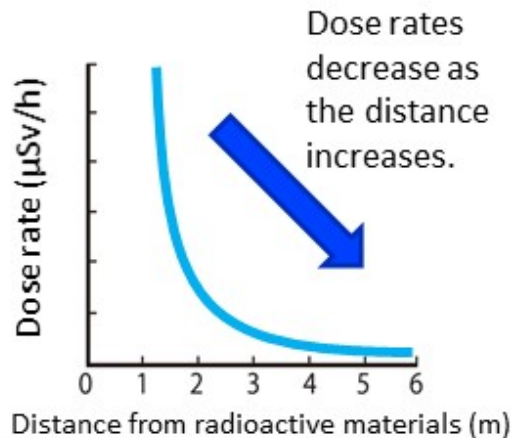
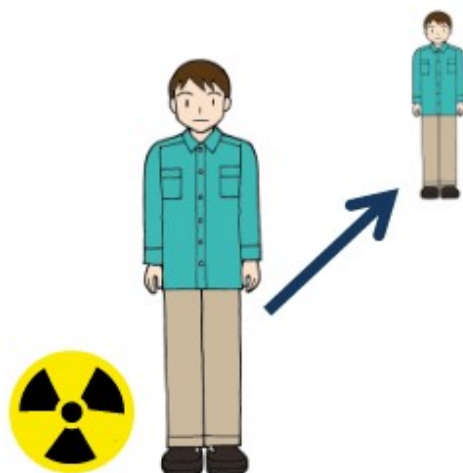
- پرتوکار باید حتی الامکان مدت زمان صرف شده در محیط تشعشع را کاهش دهد.
- زمان و تابش گیری از تشعشع با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.
- اگر زمان صرف شده در محیط دو برابر شود، تابش گیری از اشعه نیز دو برابر خواهد شد.
- از نظر فنی می دانیم که دو برابر شدن زمان تابش گیری، منجر به دو برابر شدن شدت تشعشع و دز بیمار می شود.

To reduce radiation exposure:

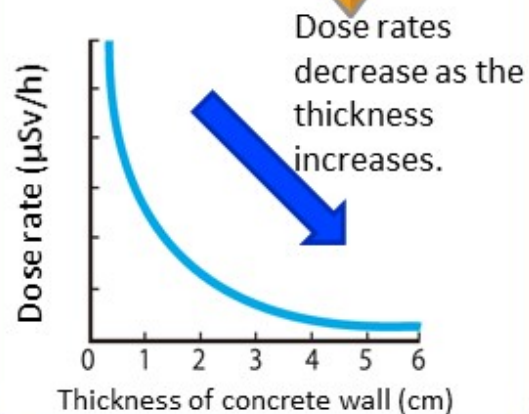
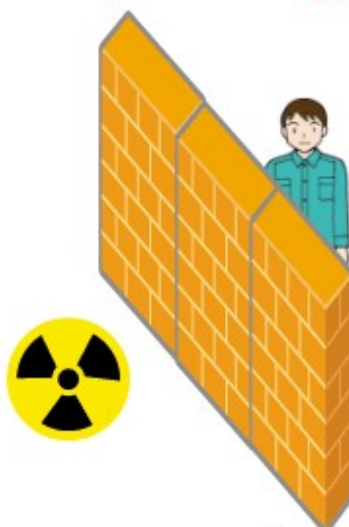


Three Principles of Reduction of External Exposure

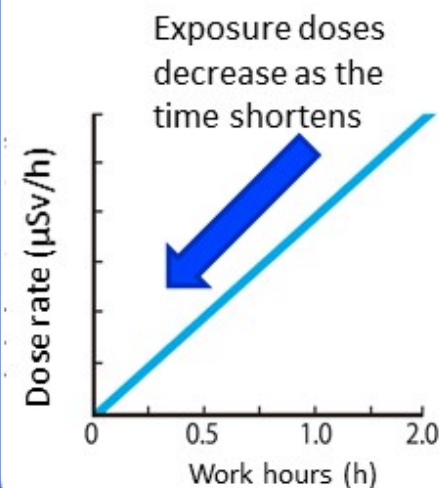
(i) Keep away (**distance**)



(ii) Place something heavy in between (**shielding**)

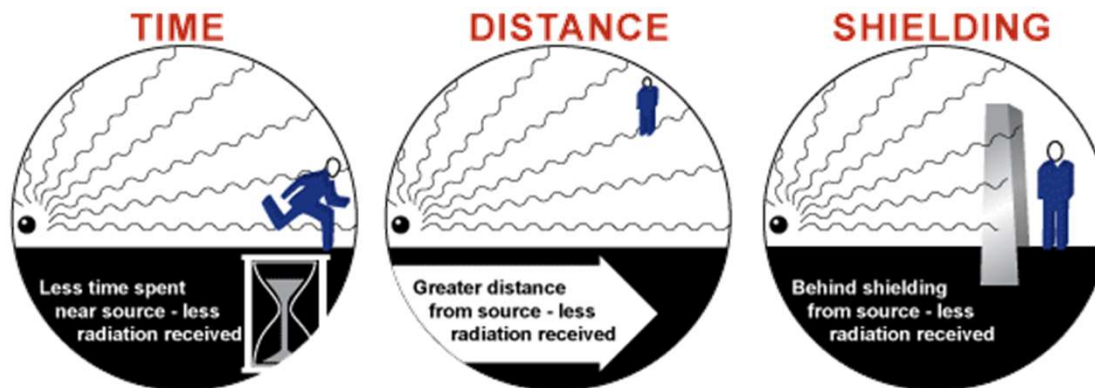


(iii) Shorten time while being close to radioactive materials (**time**)

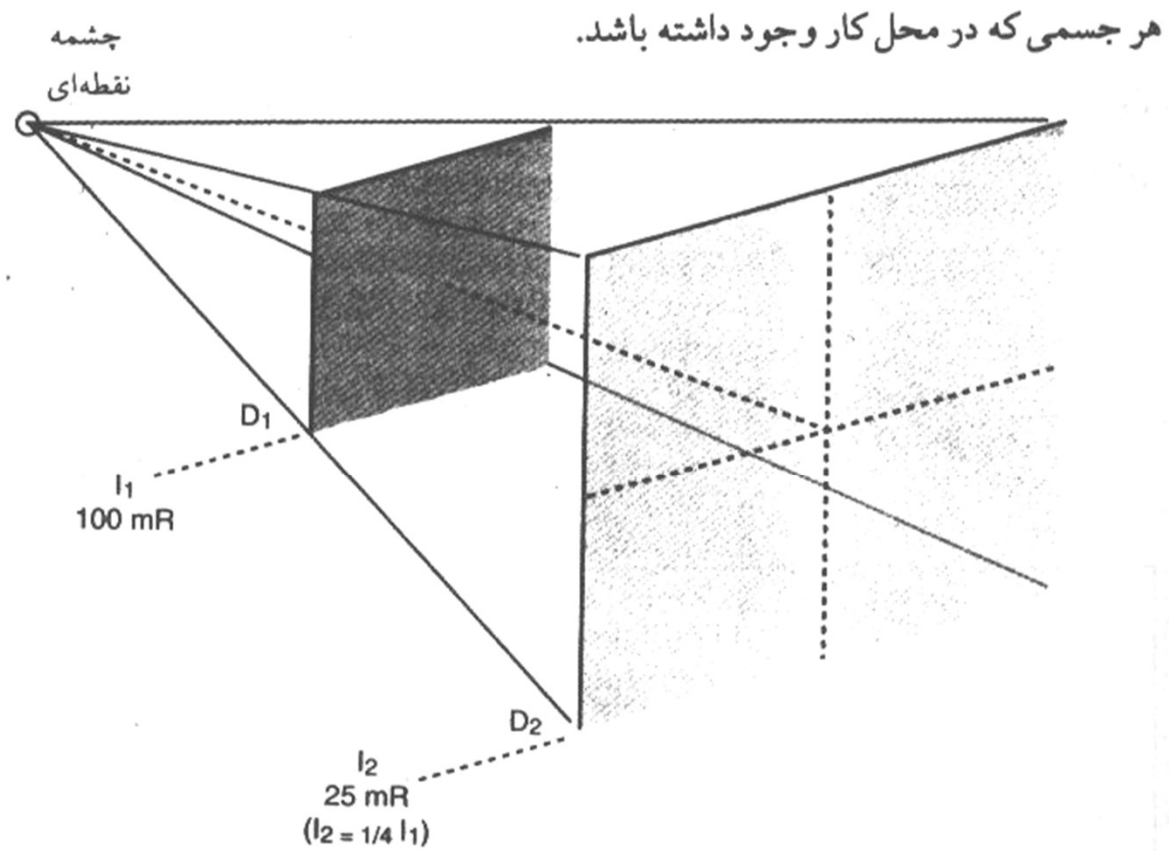


فاصله

- رعایت فاصله، مؤثرترین روش کاهش تابش گیری است.
- در فاصله ۱ متری از شیء تابش کننده ثانویه (بیمار)، شدت تشعشع فلوروسکوپی تا 0.1% (یک هزارم) مقدار اولیه کاهش می یابد.
- قانون عکس مجذور فاصله، بیانگر تغییرات شدت با عکس مجذور فاصله است که برای پرتو اولیه با منبع تشعشع نقطه ای در نظر گرفته می شود و پس از حدود یک متر برای تشعشع پراکنده ثانویه صادق است.



فاصله



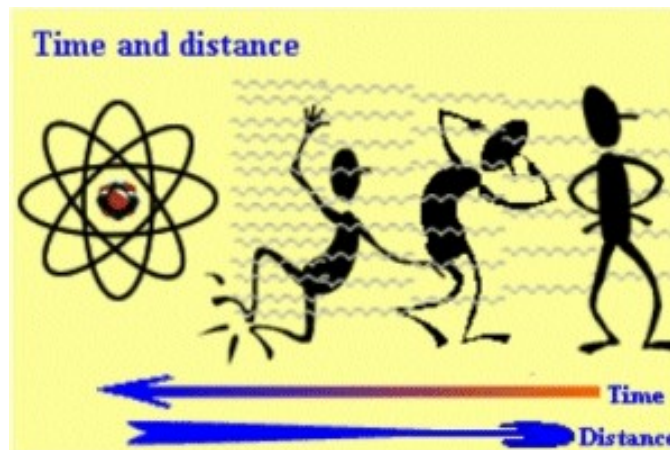
فاصله

- بنابراین شدت 100 mrad (1 mGy) در فاصله ۲۰ اینچی به ۲۵ میلی راد (0.25 mGy) در فاصله ۴۰ اینچی کاهش می یابد.
- این مطلب برای تشعشع ثانویه پراکنده صادق نیست زیرا بیمار یک منبع تشعشع وسیع می باشد.
- در هر حال مفهوم اصلی یکی است، از منبع اصلی اشعه (بیمار) تا جایی که ممکن است باید فاصله گرفته شود.



فاصله

- سیم دستگاه کنترل کوتاه انتخاب می شود تا پرتونگار در پشت دستگاه قرار گیرد.
- یک چشمه نقطه ای تشعشع، منبع تشعشع اولیه مانند اشعه ایکس اولیه یا یک چشمه رادیونوکلئید است.
- منابع گسترده، اشیایی با قابلیت تابش اشعه پراکنده می باشند؛ مانند بیمار یا هر جسمی که در محل کار وجود داشته باشد.

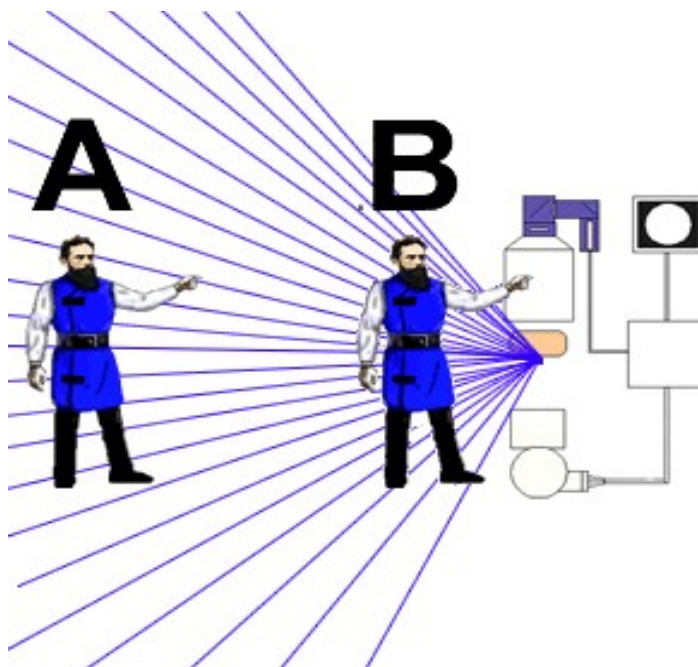


کاربردهای قانون عکس مجذور فاصله

■ پرتو نگاران باید کاربردهای قانون عکس مجذور فاصله زیر را بدانند:

✓ اگر فاصله نصف شود، شدت اشعه تا ۴ برابر افزایش خواهد یافت ($۴ * \text{شدت اولیه}$)

✓ اگر فاصله دو برابر شود، شدت اشعه تا ۴ برابر کاهش خواهد یافت ($۱/۴ * \text{شدت اولیه}$)



کاربردهای قانون عکس مجذور فاصله

□ قانون عکس مجذور فاصله دو جزء دارد:

➤ عکس به رویدادهای مخالفی که اتفاق می افتد، اطلاق می شود، یعنی:

۱- با افزایش فاصله، شدت کاهش می یابد.

۲- با کاهش فاصله، شدت افزایش می یابد.

➤ مجذور به تغییرات عددی با توان دو، اطلاق می شود. مجذور ۲، ۴ است؛ بنابراین مثل بالا، اگر فاصله، دو برابر شود، شدت تا $1/4$ کاهش می یابد (عکس مجذور ۲؛ $1/4$ است). اگر فاصله، نصف شود، شدت تا ۴ برابر افزایش می یابد (عکس مربع $1/2$ برابر ۴ است).

محاسبه فرمول های قانون عکس مجذور

فرمول قانون عکس مجذور به قرار زیر است: 

$$\frac{I_1}{I_2} = \left(\frac{d_2}{d_1} \right)^2$$

I_1 = شدت اولیه

I_2 = شدت ثانویه

d_1 = فاصله اولیه

d_2 = فاصله ثانویه

حفاظ

- سومین روش کاهش تابش گیری پرتو نگاران، استفاده از حفاظ است.
- حفاظ، متشکل از موانع ساختمانی ثابت (ساخته شده از بتون یا سرب) یا وسایلی مانند حفاظ های متحرک است.
- سرب ماده ای است که برای تهیه حفاظ ترجیح داده می شود.
- این عنصر به علت عدد اتمی بالای خود (۸۲) باعث جذب اکثر فوتون های پراکنده می شود.



حفاظ

- به عنوان مثال اکثر روپوش های سربی متشکل از حداقل 0.25 mm معادل سرب می باشند.
- بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند که روپوش های سربی متشکل از 0.5 mm معادل سرب (pbeq) باشند.
- ضخامت حفاظ با اصطلاح لایه نیم جذب (HVL) اندازه گیری می شود این اصطلاح به معنای مقدار ماده مورد نیاز از هر عنصری است که بتواند تابش گیری را به نصف مقدار اول کاهش دهد.



حفاظ

- موانع ثابت به موانع اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود.
- یک مانع اولیه، می تواند مورد اصابت اشعه اولیه واقع شود و باید حداقل ۲ متر و ۱۰ سانت ارتفاع داشته باشد.
- موانع ثانویه نمی توانند مستقیماً تحت تابش اشعه قرار گیرند؛ بلکه فقط تحت تابش تشعشع اشعه پراکنده ثانویه واقع می شوند.



حفاظ

■ معمولاً غرفه کنترل به عنوان مانع ثانویه در نظر گرفته می شود بنابراین اشعه X قبل از آنکه وارد شود حداقل دو بار پراکنده خواهد شد.

■ این پدیده منجر به کاهش شدت اشعه به یک میلیونیم مقدار اولیه می شود.



روپوش های سربی

- برای عملکرد مؤثر روپوش های سربی، این پوشش ها نباید ترک بردارند؛ بنابراین روپوش نباید بدون دقت حمل و نقل، نگهداری و یا اینکه تا شود.
- روپوش های سربی از پودر سرب در یک ماده انعطاف پذیر مثل لاستیک یا وینیل ساخته می شوند.
- این روپوش ها شدت اشعه را معادل با 0.25 mm، 0.5 mm، یا 1 mm سرب کاهش می دهند.
- معادل های سرب، بیشتر منجر به افزایش وزن می شوند و به این ترتیب کمر درد و کندی حرکت را ایجاد می کنند.



روپوش های سربی

■ یک روپوش سربی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مغز استخوان های فعال بدن را می پوشاند.

■ مغز استخوان خارج روپوش عمدتاً در جمجمه، بازوها و ترقوه ها قرار دارد البته با این فرض که پرتوکار رو درروی اشعه قرار داشته باشد.

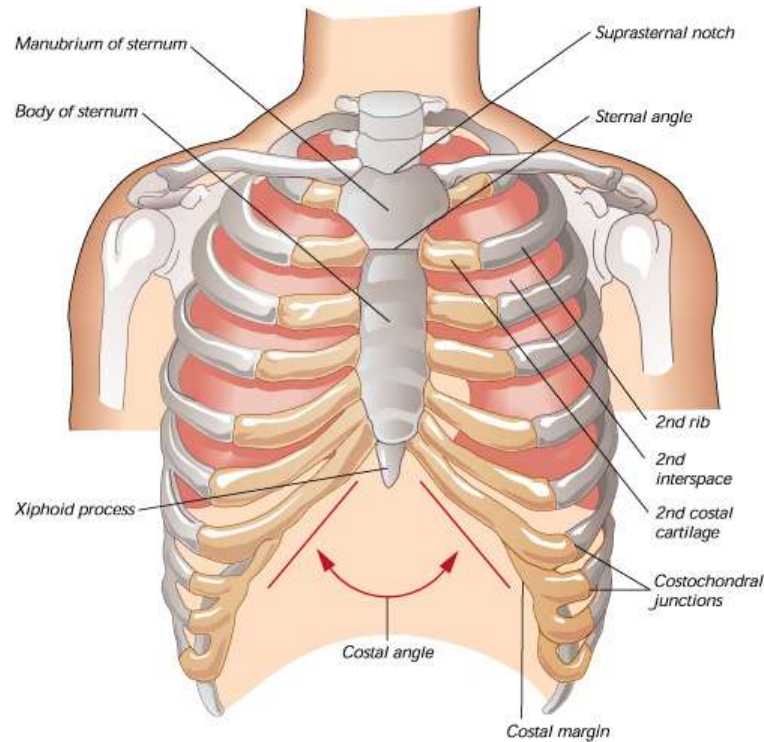


روپوش های سربی

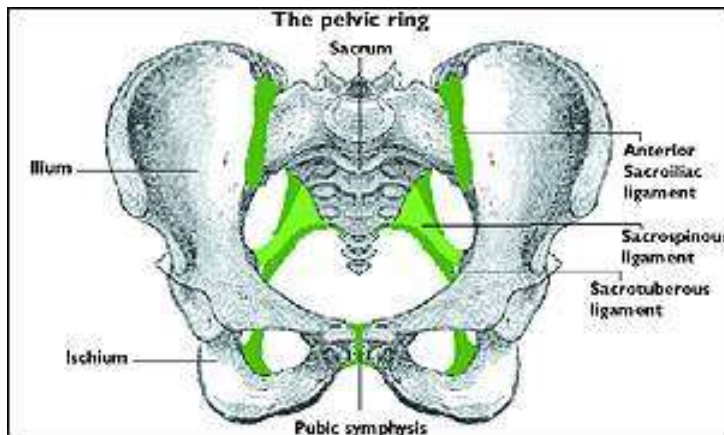
- برخی از کارخانه ها به ساخت روپوش هایی متشکل از آلیاژهای باریم، تنگستن و سرب مبادرت کردند.
- این مواد کاهش شدت مشابهی را فراهم می آورند و از ۳۰ درصد کاهش وزن برخوردارند.
- بعضی از افراد در نتیجه استفاده مداوم از روپوش های سربی به کمر درد مبتلا می شوند و همین امر موجب توسعه و طراحی روپوش های خاصی شد.



روپوش های سربی



❖ روپوش های سربی خاص دوران بارداری نیز وجود دارد. این روپوش به طور سراسری حفاظت معادل 0.5 mm سرب را فراهم می آورد و 1 mm حفاظ معادل سرب برای جنین با یک لایه سرب اضافی فراهم می کند.



❖ این لایه اضافی از زائده گزیفوئید تا حدود 8 cm زیر سمفیزپوبیس را به طور کامل می پوشاند.



دستکش های سربی

- علاوه بر دستکش های سربی معمولی که حفاظتی معادل 0.5 mm معادل سرب را فراهم می کند، دستکش های استریل مقاوم به اشعه نیز در دسترس می باشند.



- این دستکش ها از لاستیک سرب دار ساخته شده اند و بسیار بسیار ظریف می باشند ولی به اندازه دستکش های سربی معمولی قادر به کاهش شدت اشعه نیستند.



حفاظ های تیروئید

- دومین تابش گیری مهم رادیولوژیست مربوط به غده تیروئید است.
- در یک بررسی نشان داده شد که در هر آزمایش به طور متوسط 6 mrad تابش گیری می شود.
- البته این به این معنی نیست که همه دستگاه ها و آزمایش ها این مقدار تابش گیری را موجب می شوند.
- استفاده از یک حفاظ تیروئید این مقدار دز را تا ۱۰ برابر کاهش می دهد.



حفاظ های متحرک

□ حفاظ های متحرک، بر خلاف موانع ثابت وسایلی با قابلیت جا به جایی در اطراف اتاق می باشند.

□ از این حفاظ ها گاهی در آنژیوگرافی استفاده می شود، به گونه ای که پزشک دارای یک مانع برای قرار گرفتن در پشت آن در هنگام فیلمبرداری سریع است.





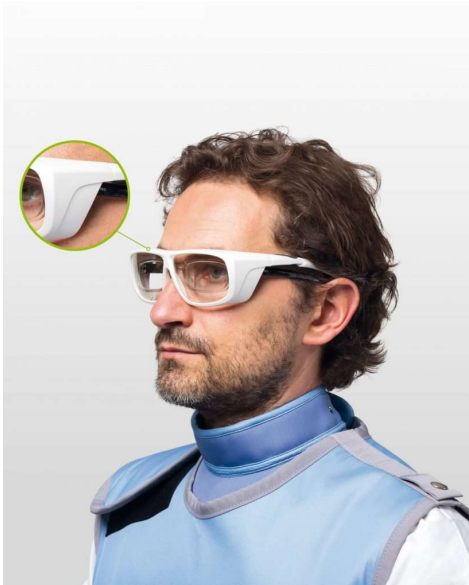
پوشش صورت و عینک محافظ

- استفاده از عینک های خاصی به منظور حفاظت چشم ها از اثر کاتاراکت زایی تشعشع، هنگام انجام فلوروسکوپی توصیه شده است.
- ضرورت استفاده از این عینک ها هنوز ثابت نشده است.
- کاتاراکت زایی تشعشع، در فیزیکدان های متخصص سیکلوترون و بیماران رادیوتراپی مشاهده شده است.
- در بیماران رادیوتراپی که از منبع رادیم، دزی معادل 200 rad تابش گیری داشته اند، بیست سال بعد از تابش گیری کاتاراکت توسعه یافت.

پوشش صورت و عینک محافظ

■ این عدسی ها به صورت تجارتي قابل دسترس و حاوی مواد گوناگونی با عدد اتمی بالا مانند سرب یا باریم می باشند.

■ کازین و همکارانش نشان دادند که عینک های حاوی سرب، دز اشعه را تا 98٪ کاهش می دهند.



■ این محققان استفاده از ماسک صورت با شیشه سربی یا نگهدارنده آزاد با موانع سربی را علاوه بر عدسی ها، توصیه کردند.

پوشش صورت و عینک محافظ

- اینگونه عینک ها حفاظتی معادل 0.75 mm سرب را فراهم می آورند.
- عینک های فتوکروم یا عینک کراون، دز اشعه را تا ۵۰ درصد کاهش می دهند.



عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

Factors affecting staff doses

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

عامل اصلی

- پرتوهای پراکنده شده از سطح بدن بیمار



- توزیع پراکندگی پرتو ها در اطراف بیمار به عوامل متعددی بستگی دارد.
- شدت پرتو های پراکنده در اطراف بیمار یکنواخت نیست.

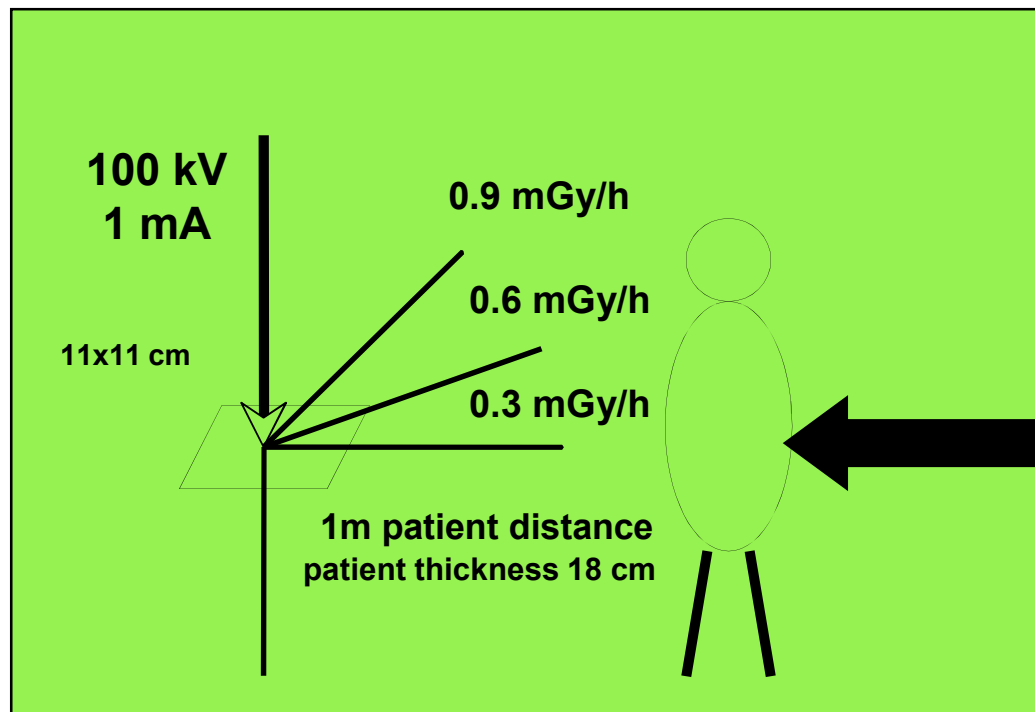
عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

علت متغیر بودن پرتوگیری کارکنان

- قد
- موقعیت قرار گیری نسبت به بیمار
- ابعاد میدان تابش
- جهت تیوب
- ولتاژ، جریان و زمان پرتودهی، نوع پالس
- طراحی اتاق
- استفاده از حفاظ

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

زاویه تابش پرتوهای پراکنده



• آهنگ دز پرتوهای پراکنده، در سطح

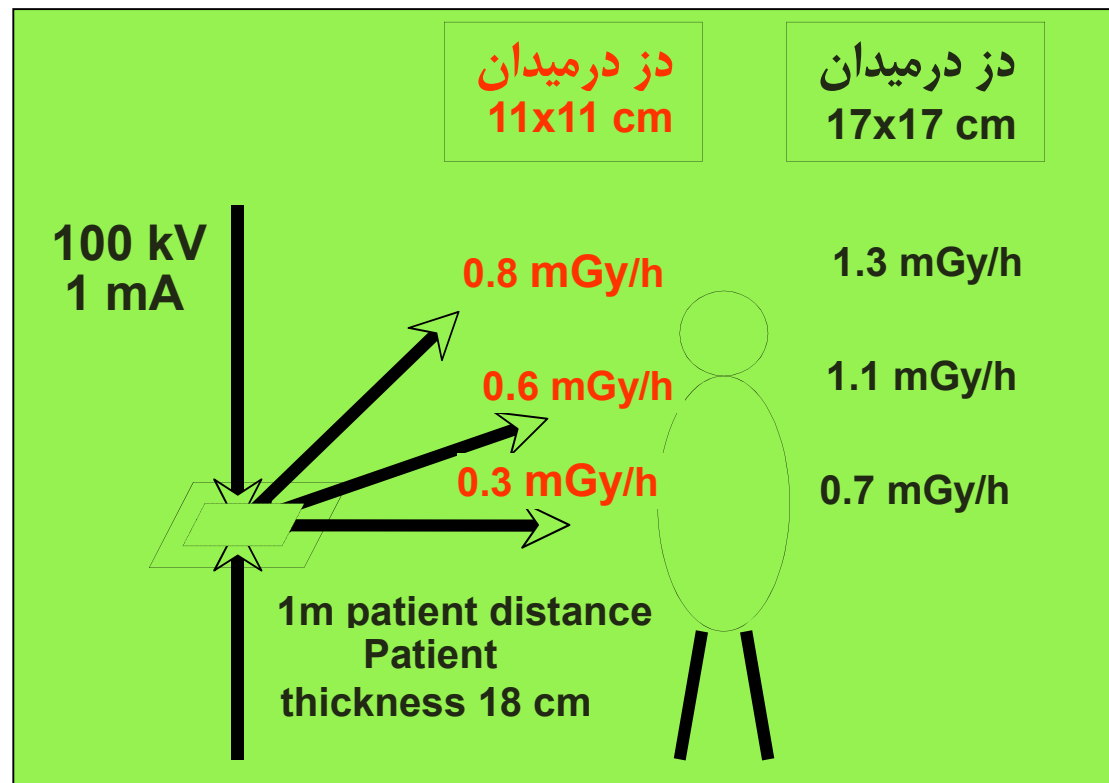
هم تراز با تخت بیمار (محل

برخورد اشعه با بدن بیمار)، کمتر از

سایر نقاط است.

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

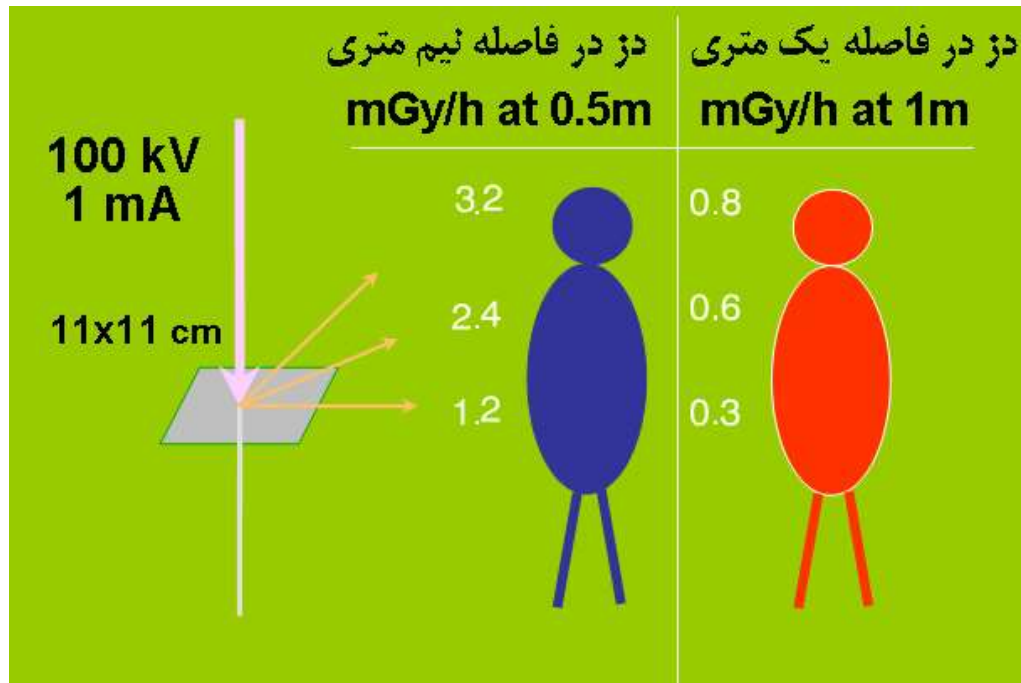
میدان تابش پرتوهای اولیه



با افزایش میدان اشعه،
آهنگ پرتوهای پراکنده
زیاد می شود.

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

فاصله اپراتور



با افزایش فاصله آهنگ
پرتودهی کم می شود.

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

موقعیت نسبت به تیوب



پرتوهای پراکنده
در سمت تیوب بیشتر است.

عوامل موثر در پرتوگیری کارکنان

تجهیزات حفاظتی



حفاظ تیروئید



روپوش سربی و حفاظ چشم



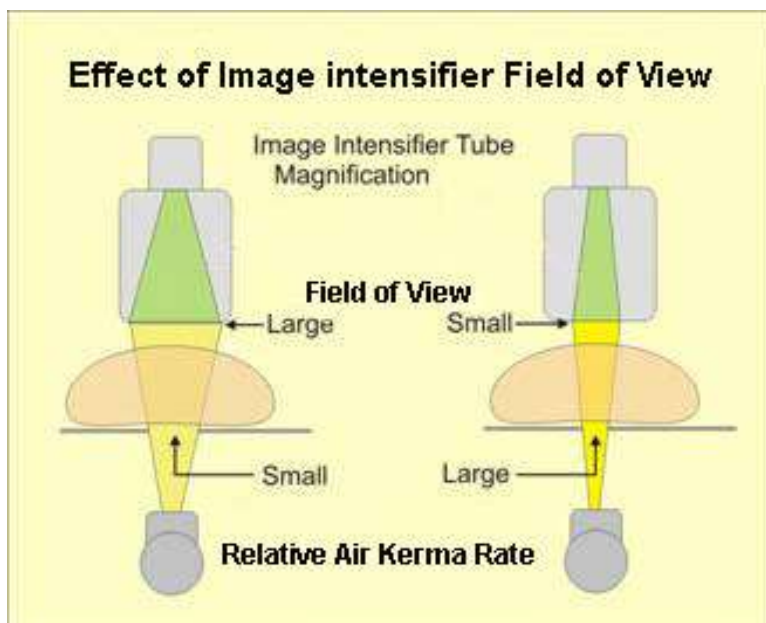
پرده سربی

استفاده از تجهیزات برای کاهش تابش گیری

■ روش دیگری که موجب کاهش تابش گیری بیمار در فلوروسکوپی می شود، استفاده از مود تقویت کننده تصویر است.

■ با تغییر مود از یک منطقه وسیع دید به یک منطقه کوچک دید، بزرگنمایی افزایش می یابد و سطح کوچکتري تحت تابش قرار می گیرد.

■ فقدان کوچک نمایی نیز باید با افزایش آهنگ تابش جبران شود.





Thanks For Your Pay Attention
Thanks For Your Pay Attention